情报分析的应用思维

Applied Thinking for Intelligence Analysis

从业人员指南

查尔斯·范德皮尔（Charles Vandepeer）

© 澳大利亚联邦 2014

本作品受版权保护。除《1968年版权法》所允许的使用外，未经出版商事先书面许可，不得以任何方式复制本作品的任何部分。相关事宜请咨询出版商。

免责声明

本出版物由澳大利亚国防部发布，旨在向公众传播信息。对于本出版物所载任何材料的准确性、可靠性、时效性或完整性，国防部不作任何保证，也不承担由此产生或与之相关的任何法律责任。

本出版物中的内容和观点仅代表作者个人立场，不代表国防部的观点，也未获得国防部的任何背书。国防部建议您在使用本出版物时运用自身的判断力和审慎态度，并结合自身目的仔细评估其内容的准确性、时效性、完整性和相关性。

本出版物不能替代独立的专业意见，您应针对自身的具体情况获取适当的专业建议。

发布说明

本文件已获准公开发布。在注明标准出处的前提下，可引用或复制本文件的部分内容而无需另行获得许可。

澳大利亚国家图书馆出版编目数据

创建者：Vandepeer, Charles, 作者。

书名：Applied thinking for intelligence analysis : a guide for practitioners / Charles B. Vandepeer.

ISBN：9781925062045（平装本）

主题：军事情报；批判性思维。

杜威分类号：355.3432

出版单位：
空军力量发展中心，澳大利亚国防部
邮政信箱 7932，堪培拉 ACT 2610，澳大利亚
电话：+61 2 6128 7041 | 传真：+61 2 6128 7053
电子邮箱：airpower@defence.gov.au
网站：www.airforce.gov.au/airpower

空军力量发展中心

空军力量发展中心（APDC）由澳大利亚皇家空军于1989年8月根据时任空军参谋长的指示设立。该中心最初名为"空军力量研究中心"，2000年更名为"航空航天中心"，并于2004年定名为"空军力量发展中心"。

其职能是促进澳大利亚国防军及更广泛的社会公众更加深入地理解空中和太空力量的正确运用。这一目标通过多种方式实现，包括制定和修订本土条令、将该条令融入澳大利亚皇家空军各级训练，以及在尽可能广泛的人群中提升空天力量意识水平。

多年来，APDC已发展成为为空天力量教育提供专业知识的机构，并拥有成熟的出版计划。空军历史办公室（前身为澳大利亚皇家空军历史处）于1997年并入APDC。

欢迎对本出版物发表评论，或就任何其他与空军力量相关的主题进行咨询，请寄往：

中心主任
空军力量发展中心
邮政信箱 7932
堪培拉 BC ACT 2610
澳大利亚
电话：+61 2 6128 7051
传真：+61 2 6128 7053
电子邮箱：airpower@defence.gov.au
网站：www.airforce.gov.au/airpower

关于作者

查尔斯·范德皮尔中队长是澳大利亚皇家空军的预备役情报军官，此前曾在常备空军服役。查尔斯先后在第82联队、军官训练学校、第92联队、第87中队和信息战联队任职，担任过的岗位包括：中队情报军官、教官、飞行指挥官和执行官。范德皮尔中队长在东南亚积累了作战经验，并曾作为"催化剂行动"（P-3分遣队）和"拖鞋行动"（A2联合空中作战中心）的组成部分部署至中东。2012年，他参与了"阿尔戈计划"（Project ARGO）；2013年，他被任命为空军新成立的空中情报训练飞行队的训练与发展军官。

在民用领域，查尔斯是一名运筹学科学家，专攻分析与决策的方法论和概念。他是阿德莱德大学的访问研究员，并在该校完成了关于情报分析中威胁概念的博士研究。他还参与了本科和研究生层次的战略与批判性思维课程的开发与授课。

致谢

本书从构想变为现实，离不开许多人的帮助。我要感谢那些从一开始就支持本项目的人，特别是安德鲁·H中队长、科林·C联队指挥官和斯蒂芬妮·S中队长。没有你们每一个人，这本书根本不可能完成。我还要感谢布鲁斯·范德皮尔和戴维·奥尔尼一如既往的支持与鼓励，在本书写作过程中，他们是我最重要的意见倾听者。特罗特曼-迪肯森联队指挥官提供的务实反馈和建议，也为本项目的成功提供了保障。

我要感谢参与审阅书稿并提出宝贵批评、评论和建议的众多人士。我有意识地征求了来自众多领域、背景各异的人们的反馈，包括现任和前任情报人员、学者、运筹学科学家和警务分析师。我要感谢德克·麦克莱恩博士、迈克尔·伯吉斯上校、

科恩·范·安特卫彭博士、M·雷恩博、T·马歇尔、阿里姆·侯赛因、韦恩·霍布斯博士和迪格比·豪伊斯提出的宝贵意见。同时感谢加里·B中队长、杰夫·科基尔、伊恩·吉布森联队指挥官、汉克·普伦克恩副教授、布朗温·R空军上尉、亚当·G空军上尉、约翰·K、K·沃德博士、D·克诺特和帕特里克·沃尔什博士的评论和建议。

感谢马里奥为本书绘制的图形和图片，并感谢澳大利亚战争纪念馆慷慨允许本书使用历史照片。我还要感谢空军力量发展中心的工作人员，包括彼得·伍德联队指挥官、桑德拉·芬尼、基思·布伦特联队指挥官、格雷姆·史密斯和亚当·布拉克曼，感谢他们在本书编辑和出版过程中付出的努力。

同时感谢位于奇克桑兹（英国）的国防情报与安全中心，特别是空中情报联队的工作人员，他们就初级情报分析人员的培训慷慨地提供了建议和见解。希望本书能在某种程度上回报你们付出的时间和努力。

我还要感谢参与实施和支持面向初级分析人员的批判性思维训练的空中情报训练飞行队工作人员，包括克里斯蒂·Y空军上尉、尼克·B准尉、保罗·G空军上士、乔安妮·I中士、雅各布·G下士和迈克尔·S下士。

谨向那些我有幸培训过、并肩工作过的分析人员，以及未来即将加入的分析人员，致以最美好的祝愿——愿你们在即将面对的问题与挑战中一切顺利。希望本书所载的内容，能在一定程度上赋予你们信心和技能，去克服前方的一切困难。

Sapientia Omnia Vincit（智慧战胜一切）

前言

作为一个专业领域，情报正经历着一个非凡的发展与调整时期，这反映了世界在政治和技术层面的剧烈变化。网络空间等全新的作战环境正在迅速开辟，而情报在物理领域面临的威胁与机遇也变得更加隐晦和模糊。对于我们军人而言，用不了几年，就需要将情报以前所未有的深度集成到先进和半自主的武器系统之中，以支撑未来数据融合的战场空间。然而，无论环境如何变化、系统如何复杂，情报分析的基本原理始终存在，并将经久不衰。

查尔斯·范德皮尔在澳大利亚的环境中可谓相当独特，因为他拥有三段职业生涯：现役空军情报军官、地方研究科学家，以及近来专攻情报分析的学者。我想不出还有谁比他更有资格将构成有效情报分析的诸多脉络汇集起来，并整合成一个连贯的体系。

在《情报分析的应用思维：从业人员指南》一书中，查尔斯写出了一本面向实践层面、旨在用概念和工具武装情报分析人员以取得切实成果的著作。一本聚焦于"应用思维"的书早已是众望所归，查尔斯以这本著作填补了情报分析"速查手册"的空白。本书虽然主要是为初级分析人员的入门培训而编写，但它易读易懂、便于查阅，对年长和年轻的情报从业者都是一份独特的资源，甚至对所有希望提升分析技巧的人也是如此。

查尔斯在开篇几章带领读者逻辑地纵览现代有效情报分析的概念基础，介绍并讨论任何分析人员都将面对的现实问题与制约因素。对于我们这些在情报行业有些经验的人来说，书中描述的那些危险——未能识别特定受众和特定需求、浪费宝贵的时间与资源、交付一份软弱无力的分析产品——必定会引发共鸣。在"问题"、"时间与研究"和"知识、信息与证据"各章中，查尔斯审视了支撑情报分析过程的关键因素，并就如何定位、组织和交付分析提供了深思熟虑的务实建议。

情报分析人员，尤其是担任较高职位者，指挥官会期望他们提供咨询意见，必要时还要"做出判断"。预测性分析是所有分析人员心中的圣杯，也可能是最难成功实现的事情。在"专长、预测与意外"和"复杂性、不确定性与假设"两章中，读者将接触到有助于完成这一任务的概念和实例。正如查尔斯在本书这一部分所指出的，我建议每一位分析人员都要警惕一种危险：沉溺于回溯性分析（用华丽的细节解释过去的事件）的舒适区，而不是从事真正的预测性情报分析——我们都是事后诸葛亮！

作为情报分析人员，即便身处日益技术化的世界，我们也必须努力理解人类的境况——包括我们自身。我们始终是自己出身背景、社会化和个人思维方式的产物——这一切都在为我们的认知着色。由此产生的认知偏差可能对情报分析造成不利影响，查尔斯在"思维模式、偏差与论证"一章中结合实例对此进行了描述。理解这些潜在陷阱，是任何分析人员都必须认真考虑的关键事项。结合"未完成的情报"一章中的延迟判断和审查分析的方法，这构成了本书一个非常切题的总结。

理解作战环境的真实性质、理解我们的对手，并有效地支撑我们的系统和指挥官，是情报的根本职能，而这有赖于拥有优秀的情报分析人员。这本重要的著作提供了一些培养和造就优秀分析人员的关键工具——我真希望在我刚入行时它就已经存在。

理查德·特罗特曼-迪肯森，AM
联队指挥官
澳大利亚皇家空军信息战联队指挥官
2014年6月

缩略语与首字母缩写

APDC	空军力量发展中心（Air Power Development Centre）
HUMINT	人力情报（human intelligence）
NATO	北大西洋公约组织（North Atlantic Treaty Organization）
NGT	名义群体技术（Nominal Group Technique）
RAAF	澳大利亚皇家空军（Royal Australian Air Force）

目 录

空军力量发展中心 iii
关于作者 iv
致谢 iv
前言 vi
缩略语与首字母缩写 viii
第1章 1
导论 1
第2章 3
情报分析的定位 3
情报的重要性 3
对情报的期望 3
情报分析为何困难？ 4
情报的工作定义 7
作为决策的情报分析 8
第3章 9
问题 9
背景情境 10
界定问题 12
问题类型 15
第4章 19
时间与研究 19
时间 19
研究 21

有备无患 21
回溯推演 22
规划谬误 25
第5章 27
知识、信息与证据 27
知识 27
隐性知识与显性知识 31
无知（非知识） 32
推理 34
演绎推理 34
归纳推理 34
溯因推理 35
直觉 35
信息 36
信息过载 36

信息多样性 37
信息可信度 37
背景情境 39
证据 39
诊断性证据 40
反面证据 40
证据缺失 41
"亚历山大之问" 41
第6章 43
语言：类比与隐喻 43
类比 43
隐喻 45
第7章 47
专长、预测与意外 47
专长 47
预测 50
预测市场 53
预测与回溯 54
意外 55
预判与预测 56

第8章 57
复杂性、不确定性、意外后果与假设 57
复杂性 57
不确定性 59
意外后果 60
假设 60
第9章 63
解释与估计 63
因果关系 63
行为解读 64
不确定性表述 66
情景与可能性 67
第10章 69
环境与处境 69
工作环境与社会处境 69
从众 70
机构口径 71
我们以往的评估 71
异议 72
第11章 75
批判性思维与形式化方法 75
批判性思维 75

形式化方法 76
名义群体技术 78
事前验尸分析 79
征候与预警 80
第12章 81
思维模式、偏差与论证 81
思维模式 81
认知偏差 82
论证 84
第13章 89
未完成的情报 89
延迟判断 89
未完成的情报 90
批判与审查 91
同行评审 91
行动后回顾与机组讲评 92
分析原则 93
第14章 95
总结 95
要点回顾 96

图目录

图2.1：分析人员面临的认知挑战 5
图3.1：有助于理解问题背景情境的问题 11
图3.2：识别健康风险的相关问题 14
图3.3：问题划分为谜题、难题与乱局的示意图 17
图4.1：购买土地并建造房屋的回溯推演示例 23
图4.2：交付正式报告的回溯推演示例 24
图5.1：基于时间的可知与不可知 29
图5.2：从信息到事实、判断与关键未知 30
图5.3：知识与无知的不同面向 32
图5.4：改编版乔哈里视窗 33
图8.1：思维导图技术示例 58
图11.1：形式化方法的益处 77

表目录

表3.1：描述问题的常用术语类型简表 18

第1章

导 论

本书旨在作为参考教材，用于支持对加入澳大利亚皇家空军（RAAF）的情报分析人员进行批判性思维与分析技术的入门培训。尽管如此，书中所述的知识和方法具有很强的实用性，适用于广泛的情报问题，无论我们是单独作业还是作为团队的一员，都与分析人员息息相关。本书的目标是让初级分析人员接触到那些原本可能需要多年才能积累的知识和概念。

虽然本书假定读者对情报主题有一定程度的了解，但这里所述的分析原理可以更普遍地加以应用。事实上，书中讨论的大多数概念、方法和技术并非情报分析领域所独有。由于情报分析要处理跨越多个领域的问题，本书借鉴了诸多相关领域的研究成果，包括运筹学、心理学、社会学、行为经济学、数学、哲学和政治学。

本书为我们分析人员提供了一个基础：我们如何思考、我们遇到哪些类型的问题，以及我们面临的一些挑战与局限。此外，本书还向分析人员介绍了一些基本的技术和方法，旨在帮助我们把分析判断做得更加审慎、稳健和透明，并帮助我们应对不确定性。因此，本书提供了与情报分析相关的决策与判断的基础知识。正是这种做出理由充分、有据可依的判断的能力，才是分析人员必须培养的关键能力。这也引出了本书的书名——《情报分析的应用思维》。

我所说的"应用思维"是什么意思？应用思维是针对特定问题进行的推理，旨在产生切实的成果。这种切实的成果就是

一种分析判断，其形式可以是一项决策、一份简报或一份正式报告。因此，本书是理论与实践的结合，鼓励我们有意识地思考我们所做的分析。

第2章

情报分析的定位

情报的重要性

情报是重要的。自第二次世界大战以来，情报机构的正式化及其显著扩张，无疑印证了这一认知。世界各国政府针对国家与非国家行为体的现实威胁或感知威胁，设立了全新的机构和部门。各国政府每年在情报机构上投入数十亿美元，反映出一种信念：情报对国家安全至关重要。人们的假定是：情报能够识别并阻止威胁，为重要决策提供依据，并帮助情报用户更好地理解不确定且不断变化的局势。

对情报的期望

政府、政策制定者、军事指挥官和公众都对情报是什么、情报机构和分析人员做什么、情报能提供什么抱有各自的期望。如今，公众对情报机构能够且应当提供什么有了更高的认知和期待。这种情况的出现有多方面原因。其一是公众亲眼目睹大规模伤亡袭击及其后果的画面（例如纽约和华盛顿、巴厘岛、马德里、伦敦和波士顿）所遭受的集体震惊。当情报被认为失灵时，公众对情报应当交付什么的期望便会显现出来，即：准确无误、识别威胁、防止意外，以及保护国家和公民。政府

---

1 Ormand, Sir David, 2009, The National Security Strategy: Implications for the UK intelligence community, Institute for Public Policy Research, Discussion Paper, London, February, p 5.

自身的行动也提升了公众对情报的认知和期望——政府利用情报分析来告知和塑造公众对国家和国际层面威胁的认知。[2] 近期情报材料的披露还引发了关于情报机构角色和政府信息使用的争论，只要情报机构存在，这场争论就可能持续下去。

人们希望情报分析人员交付什么，取决于他们对情报的看法，而这种看法可能建立在或积极或消极的体验、或准确或不准确的认知之上。因此，在我们考虑军事指挥官、作战人员甚至其他分析人员想从情报中得到什么之前，我们需要先思考这些人对情报的理解，以及他们期望情报能够交付什么。每个人、每位指挥官和分析人员，对于情报能与不能做什么都有自己的期望。有些军事指挥官会抱有现实的期望：分析人员能够为作战行动提供支持、提供详细的战术信息和威胁评估，以及就敌人可能或合理的行动作出判断。另一些军事指挥官则可能抱有不太现实的期望，比如认为分析人员能够预言未来、绝对确定地指出敌人将做什么，或保证任务成功。还有一些人可能认为情报纯属浪费时间，宁愿仅依靠自己对局势的判断。

本书将帮助分析人员理解情报能与不能做什么。作为分析人员，我们对可能与不可能之事有基础性的理解十分重要，因为我们自己的理解塑造着我们每天所做的决策和判断。那么，该领域内的从业者和研究者认为情报分析人员应当提供什么呢？可参考第6页的引文表格。

情报分析为何困难？

尽管人们对情报分析人员的期望各不相同，但有一个领域存在普遍共识：情报分析是困难的。研究情报分析难在何处的研究人员识别出分析人员面临的九项认知挑战（图2.1）：

---

2 Andrew, Christopher, 2004, 'Intelligence, international relations and "under-theorisation"', Intelligence and National Security, vol 19, no 2, Summer, p 170. 美国政府公开发布《国家情报评估》的重要节选和判断即是例证之一。

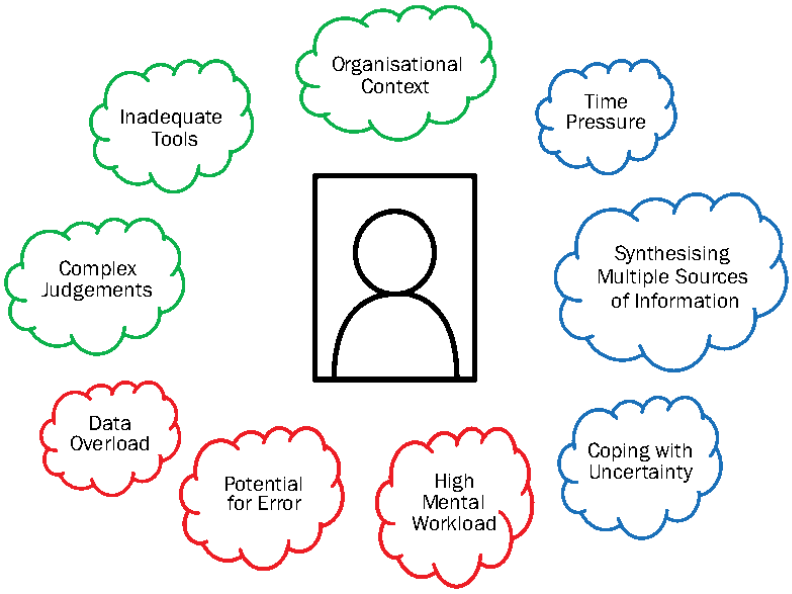


图2.1：分析人员面临的认知挑战

情报分析并非易事。一个做出大量假设、只考虑一小部分信息的分析人员，可能会觉得情报分析很容易。然而，分析人员要就某一局势或问题得出经过深思熟虑的、稳健的分析判断，同时理解自身判断的局限性，绝非易事。即使掌握了所有可获得的信息并对问题施以充分的分析严谨性，有时仍会有疏漏。分析人员并非不会犯错，我们对局势的理解也很少是全面的。话虽如此，说情报分析困难，显然并不意味着它不可能完成——它终究是决策者的一项宝贵而重要的资源。

通常而言，情报分析人员分析某一特定局势的时间要多于情报的用户。作为分析人员，我们应当能够花更长的时间、进行更彻底的研究，并对手头具体问题的各个方面进行更批判性的思考。对于时间紧迫的决策者来说，这是无价的。因此，无论情报分析人员能与不能实现什么存在何种局限，我们都应当能够比其他人达成对问题更详尽的理解和更审慎的判断。

3 Hutchins, Susan G, Pirolli, Peter L & Card, Stuart K, 2007, 'What makes intelligence analysis difficult?: a cognitive task analysis', in Hoffman, Robert R (ed), Expertise Out of Context, Lawrence Erlbaum Associates, New York, NY, pp 298 - 304.

情报文献中对情报分析人员的期望

“以下引文（并非 necessarily 全部一致）概述了对情报分析人员的常见期望（黑体为原作者所加）：”

“”分析人员的工作是理清纷繁复杂的大量信息——理解并解释当前局势，重构导致这一局面的过去，并以此作为预测未来的基础。要做到这一点，需要多种精密的推理技能。 ””

“”情报分析人员肩负着这样的职责：为决策者所处复杂而不确定的环境理清头绪。 ””

“赋予事件以意义，正如马丁·彼得森所言：”……当我们不再只是报告事件、而是开始解释事件时，情报分析才算真正开始。 ””

“还有人认为，情报分析人员有两大首要目标：”为情报的用户减少不确定性”和”最大限度地利用稀缺资源”。这两个目标增强了情报用户对威胁性局势的掌控力。 ”

“按照杰克·戴维斯的说法，情报分析的存在是为了帮助决策者做出明智的决策。在一句适用于美国之外更广语境的表述中，戴维斯指出：”情报分析的核心任务是帮助美国官员——政策制定者、作战人员、谈判代表、执法者——更有效地应对实质性不确定性，尤其是就军事进攻和美国国家安全利益面临的其他威胁提供及时预警。 ””

“托马斯·芬加认为，情报分析只有在”及时、有的放矢、并得到接收者信任”时才有用，他认为”把事情完全搞对，往往不如在恰当的时机向恰当的人提供有用的信息和洞见来得重要。 ””

a Spellman, Barbara A, 2011, 'Individual reasoning', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 117.

b Quiggin, Thomas, 2007, Seeing the Invisible: National Security Intelligence in an Uncertain Age, World Scientific Publishing, Singapore, pp 97 – 98.

c Petersen, Martin, 2011, 'What I learned in 40 Years of doing intelligence analysis for US foreign policymakers', Studies in Intelligence, vol 55, no 1, March, p 19.

d Thompson, JR, Hopf-Weichel, R & Geiselman, RE, 1984, The Cognitive Bases of Intelligence Analysis, U S Army, Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Alexandria, VA, January, p 4-1.

e Davis, Jack, 2002, Improving CIA Analytic Performance: Strategic Warning, Sherman Kent Center for Intelligence Analysis Occasional Papers: Volume 1, Number 1, September.

f Fingar, Thomas, 2011, 'Analysis in the U.S. intelligence community: missions, masters, and methods', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 4.

情报的工作定义

> “情报的核心挑战在于分析。”
>
> ——洛赫·约翰逊（Loch Johnson）

本书假定读者对情报和情报分析有一定了解。虽然对情报定义的深入探讨已经存在，但情报作为一个研究领域仍在走向成熟。该领域仍然缺乏一个被普遍接受的关于情报究竟是什么的定义，而且要在单一定义上达成广泛共识恐怕难以实现。不过，本书只需要给出一个情报的工作定义即可。

可以宽泛地把情报视为这样一种产品：对涉及外国、敌对或潜在敌对的部队或要素、或实际或潜在作战区域的信息进行加工处理后所得的产物。该术语也用来指产生这一产品的活动，以及从事此类活动的组织。　本书聚焦于情报的分析环节，具体而言是情报分析人员所面临的挑战。当然，分析本身被视为任何情报概念的基础（情报分析人员则居于核心地位）：

> “情报机构如果不是为了理解这些数据、并向政策制定者提供关于其含义和影响的最佳判断，又为什么要堆积如山地去收集数据呢？把数据收集起来却任其闲置、无人问津、永不分析，是毫无意义的。因此，分析是任何情报界使命的核心。□”

在从业者当中，人们普遍接受信息与情报之间存在区别。就本书而言，信息被视为未经分析的数据，而情报是经过分析的信息。这意味着，分析人员的角色正是信息与情报之间的关键区别所在。因此，本书关注的正是作为信息分析的情报和分析过的信息。

---

4 Royal Australian Air Force, Australian Air Publication 1000-D—The Air Power Manual, Sixth Edition, Air Power Development Centre, Canberra, 2013, p 223.

5 Lefebvre, Stephane, 2004, 'A look at intelligence analysis', International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol 17, no 2, p 235.

6 对于熟悉"情报循环"（规划、收集、处理、分析与生产、分发）的读者，可以说本书主要聚焦于分析与生产环节。不过，"情报循环"概念并非没有受到批评，尤其是该模型对情报过程的呈现并不准确。欲了解有益的批评，可参阅 Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, Chapter 4.

把情报较为狭义地界定为"经过分析的信息"，我们就不会受到保密概念的不必要束缚。信息可能是涉密的、通过秘密途径获取的或敏感的，但这并不改变它仍是信息这一事实。虽然保密概念仍将与情报联系在一起，但这是基于信息如何收集以及信息本身的性质。保密问题与我们理解人类感知和认知无关。通过聚焦于信息分析，我们得以借助大量已有的研究，更好地理解我们如何解读信息并作出判断。

作为决策的情报分析

关于情报分析人员支持决策者的讨论已经很多。但较少被认识到的是，情报分析本身就是一种决策形式。情报分析是一个基于可获得的信息、在应对固有不确性的同时不断形成判断（即做出决策）的持续过程。正是这种对信息的分析，以及分析人员作出的判断和评估，构成了情报分析的决策过程。因此，情报分析是决策过程的一部分，分析人员所作的判断会影响他人决策的质量。这一点从情报已经转向更加核心

（接上页）的地位、而较少处于"从属"地位的方式中清晰可见：

> “情报如今已成为政策和军事作战过程不可分割的要素……军事作战日益一体化，情报直接驱动作战行动，情报人员全面融入指挥中心，这些都是此类变化的确凿证据。因此，情报不仅必须认识到自身角色的核心地位，还必须认识到这一角色所带来的加重的义务和责任。□”

这种对义务强化的强调，把责任压在了情报分析人员身上：他们必须理解自己决策、判断和评估的依据。

---

7 Cooper, Jeffrey R, 2005, Curing Analytic Pathologies: Pathways to Improved Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, pp 14－15.

第3章

问 题

情报分析人员每天都要与问题打交道。这些问题体现在分析人员被问及的无数提问之中。常见的提问包括以下一些问题的变体：

- X构成的威胁是什么？
- 这条信息可靠吗？
- Y接下来会做什么？
- 刚刚发生了什么？
- 为什么会发生？
- 下一次袭击会发生在哪里？
- 如果我们这样做，敌人会怎么做？
- 敌人在哪里？
- X的军事能力如何？
- X的意图是什么？

这些情报问题属于知识问题——即我们目前尚不具备回答它们的知识的问题，尽管提供这些知识的信息可能已经到手。鉴于问题对情报分析的核心地位，究竟什么是问题？

本章页码9

问题有两个关键属性：它是某一情境中的未知事物；[1] 并且找到或解决这一未知具有价值。在本章中，我们将考察问题的若干方面，具体包括：

- 问题的背景情境
- 界定问题
- 不同类型的问题

回想情报分析人员被问及的那些问题，它们很容易被定义为问题，因为：答案目前是未知的，而且这个问题被认为值得回答。如果军事指挥官已经有了问题的答案，他们就不会向分析人员索要答案（那就不成其为问题了）。值得强调的是，问题与提问未必是同一回事。作为分析人员，我们必须首先弄清楚问题究竟是什么——以被提出的疑问为线索。例如，"X面临的威胁是什么？"是一个提问，但驱动这个提问的问题可能截然不同，即："这次任务我们去还是不去？""风险等级是否过高？""这究竟是不是正确的任务？"下面我们将依次考察问题的背景情境、定义和类型。

背景情境

我们所说的背景情境（context）是什么意思？实质上，背景情境就是更宏大的意义，是那些帮助我们理解"为什么会提出这个问题"的周围事项。处理任何问题都有赖于对问题背景情境的更广泛理解。我们对问题的背景情境了解得越少，就越难理解实际需要的是什么，也越难判断我们交付的分析是否真正满足军事指挥官的需求。一些有助于理解问题背景情境的实用初始问题如图3.1所示：

---

1 Jonassen, David H, 2004, Learning to Solve Problems: An Instructional Design Guide, Pfeiffer, San Francisco, CA, p 3.

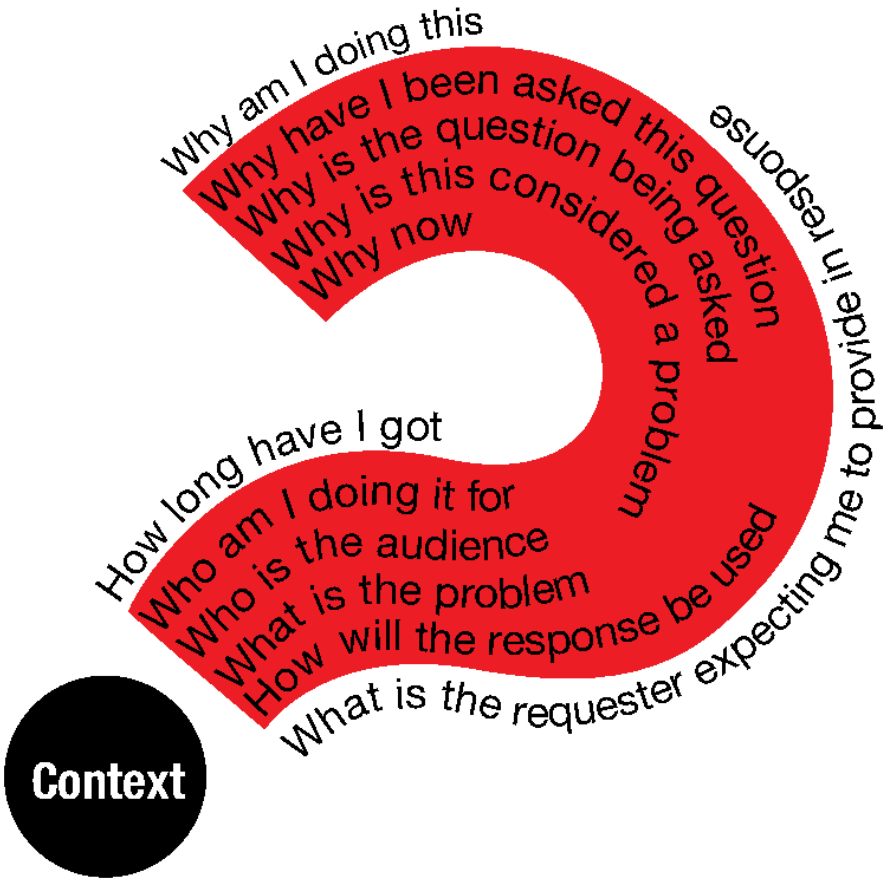


图3.1：有助于理解问题背景情境的问题

理解问题的背景情境还包括知道回答将作何用途。对"分析将如何被使用"的理解越是笼统（即"辅助决策"），分析就越没有用处，因为它同样会流于笼统。与提问者保持良好关系是关键，但遗憾的是这并不总能实现。需求方与分析人员之间沟通不畅，有可能导致误解问题、浪费资源并交付无关痛痒的分析。这就是为什么在理解和界定问题本身时，期望、背景情境和受众都十分重要。正如一位资深分析人员所言，软弱无力的分析产品，源于分析人员未能识别出他们需要服务的特定受众和特定问题。[2] 因此，只要有可能，分析人员就需要弄清楚提出分析请求的人和手头问题的"谁、什么、为什么"。

2 Petersen, Martin, 2011, 'What I learned in 40 years of doing intelligence analysis for US foreign policymakers', Studies in Intelligence, vol 55, no 1, March, p 17.

界定问题

界定问题的重要性在众多情报（及一般分析）出版物中被反复强调。尽管如此，在实践中，分析人员往往一头扎进研究和分析之中，而未曾先真正把问题想清楚。正如迪特里希·德纳所观察到的：

> “"要事优先"这句格言或许可以很好地解释：为什么当我们面对一项任务时，会立即开始规划行动、收集信息，而不是先具体明确我们的目标、权衡相互矛盾的局部目标并排定其优先次序。我们有问题了，那就直接动手吧，何必浪费大量时间去把它弄清楚。□”

人们之所以在理解问题之前就直接着手寻找解决方案，原因之一是时间压力。而通过形成对实际问题的理解，可以确保我们研究和分析的是正确的问题，从而节省时间和精力。　此外，鉴于情报分析人员往往以团队方式工作，界定问题能确保每个人都在朝着解决同一个问题而努力。最终，问题界定的目标是提出一个可以着手处理的具体问题。

值得注意的是，并非所有人都会在界定问题之前就仓促上马。研究表明，专家与新手的解题方式不同：专家会在任务开始时花更多时间思考问题本身，而新手则试图立即找到解决方案。　关键在于从准确理解问题入手，因为我们如何界定问题，会影响我们如何研究、分析和报告这个问题。因此，我们要考虑的是：

- 实际的问题是什么？
- 要解决这个问题需要理解什么？
- 我们该如何着手解决这个问题？

让我们举一个非军事的例子。一家公司认定需要找出最具成本效益的人员招聘方式。如果仅从问题的表面价值出发，做法就是列举一系列招聘策略并选出最便宜的一种。然而，这可能并没有真正解决人事方面的实际问题。找到实际问题的一种方法是"5个为什么"法，　即连问五次"为什么"，以找到问题的根本原因。如果把这个方法套用到该公司对高性价比招聘的诉求上，大致会是这样：

---

3 Dörner, Dietrich, 1989, The Logic of Failure: Recognizing and Avoiding Error in Complex Situations, Perseus Books, Cambridge, MA, p 186.

4 Jones, Morgan D, 1998, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, Three Rivers Press, New York, NY, p 63.

5 Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 64.

1. 为什么我们需要找出最具成本效益的招聘方式？因为我们目前在招募新员工上花费了大量金钱。

2. 为什么我们在招募新员工上花费大量金钱？因为我们不得不替换大量员工。

3. 为什么我们不得不替换大量员工？因为大量员工正在离开公司。

4. 为什么大量员工离开公司？因为他们对管理层和领导层不满。

5. 为什么人们对管理层和领导层不满？因为没有人知道公司发生了什么、决策是如何做出的，以及公司最终是否还有前途。

这个练习的要点在于识别根本原因、找到实际问题。在本例中，我们可以看到，起初表现为招聘问题的问题，实际上是员工留任问题，而归根结底是领导层和管理层的沟通问题。

更好地理解问题的另一种方法，是在选定最能概括问题的表述之前，先用多种方式重新表述它。　问题越具体，好处就越明显：我们可以更好地聚焦研究，也更容易判定什么相关、什么不相关。例如，"出境旅行者面临的健康风险有哪些？"这个问题极为宽泛，缺乏界定和具体性。相比之下，"前往X国旅行的人面临的健康风险有哪些？"就提供了一个具体得多、有边界的问题。界定问题之后，分析人员就可以识别出为评估该问题而需要回答的相关问题。就上述问题而言，问题清单可能如图3.2所示：

---

6 Taiichi Ohno, 1988, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland, OR, pp 17－18.

7 Jones, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, Chapter 3.

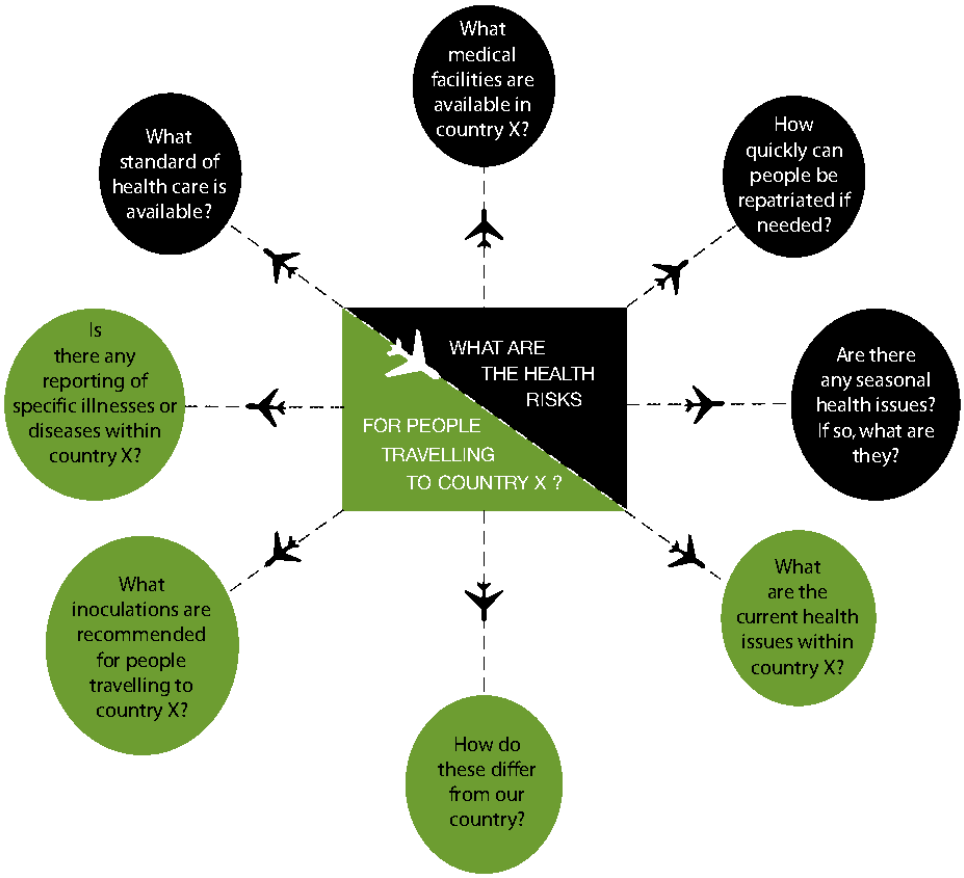


图3. 2：识别健康风险的相关问题

界定问题并拟定需要回答的相关问题清单，可以为我们节省时间，方式包括：

- 聚焦分析（报告、简报）
- 告诉我们需要寻找什么
- 帮助识别缺口和需求
- 加快研究进度，避免漫无目的的研究，因为我们

（接上页）知道自己在寻找什么

8 Petersen, Martin, 1985, 'Managing/teaching new analysts', Studies in Intelligence, vol 30, Fall, p 6, viewed 4 September 2014, <http://www.nationalsecuritylaw.org/files/received/CIA/Petersen-Managing_Teaching_New_Analysts.pdf>.

9 同上。

问题类型

我们凭直觉就知道，并非所有问题都相同。有些问题我们可以有把握地回答，而另一些问题我们只能提供有依据的猜测或估计；有些问题可解，有些则无解。我们必须在一开始就承认这一点，因为我们理解问题的方式会影响我们构思和研究问题的方式，以及我们提供的答案类型。如果我们认为一个问题有唯一、整洁的解，我们就会以寻找正确答案的方式去处理它。相反，如果我们认为一个问题复杂多变，这也会框定我们所提供的回应类型。通过有意识地考察所面临问题的性质，我们就能领会什么可能、什么不可能。

影响问题性质的关键因素之一是时间，即问题设定在何时。问题是否发生在过去、而我们在试图理解已经发生的事情？问题是否设定在当下、而我们在试图理解正在发生什么？抑或问题设定在未来、而我们在试图理解将会发生什么？一种有用的方法是结合自己的生活来思考。对于描述你过去做了什么、现在正在做什么，你可能有最大把握；但对于猜测将来要做什么，把握就小得多。为什么？因为未来尚未发生。话虽如此，我们对未来的不确定程度取决于我们向前看多远。例如，你可能相当有把握知道明天要做什么，但对一年后将要做什么则非常不确定。

现在把这应用到军事行动上。我们可以有一定把握地评估对手过去做过什么，因为我们知道它已经发生。同样，我们可以通过观察对手的行为来评估它现在正在做什么。然而，在评估对手将来会做什么时，我们对判断的把握最小，原因很简单：它还没有发生。同样，我们对对手未来行动的不确定性，取决于我们向前看多远。对于对手明天的行为，我们可能相对有把握；但对于一周、一个月或一年后它将做什么，把握就要小得多。

在从时间维度考察了问题之后，让我们更仔细地看看问题本身的性质。问题在实际内容上也有所不同——我们要解决的究竟是什么？例如，"2+2等于几？"是一个问题，"敌人打算做什么？"也是一个问题。第一个问题是数学问题；第二个问题关乎人的未来行为。两者都是问题，

但在主题内容和回答方法上截然不同。在情报分析中，我们会遇到五花八门的问题：有些有唯一解，有些有多个可能的解，还有一些我们只能给出估计或推测。尼尔·布朗和斯图尔特·基利指出，能否就问题得出确定性答案，很大程度上取决于主题内容；他们把关于物理环境的问题与关于社会环境的问题作了对比。他们指出，处理物理环境时我们更可能得出确定性答案，因为物理环境比社会世界更可靠、更可预测。相比之下，"人类行为的原因如此复杂，以至于我们往往只能就某些行为为何发生、何时发生形成明智的猜测"。[10]

这把我们分析人员置于何种境地？情报问题在很多时候往往是"人的问题"。更具体地说，许多情报问题是设定于未来的"人的问题"。因此，评估对手将做什么之所以困难，既因为问题设定在未来，也因为它以人的行为为基础。当我们谈及未来行为时，存在多种可能发生的合理情景。

这就引出了人们如何描述不同类型问题的话题。在运筹学中，有一种被广泛引用的问题类型划分：谜题（puzzles）、难题（problems）与乱局（messes）（图3.3）。[11]

---

10 Browne, M Neil & Keeley, Stuart M, 2007, Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking, Eighth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, p 7.

11 这一划分由迈克尔·皮德描述，他将这些概念归功于拉塞尔·阿科夫的思想。Pidd, Michael, 2004, Tools for Thinking: Modelling in Management Science, Second Edition, Wiley, Chichester, pp 58－62.

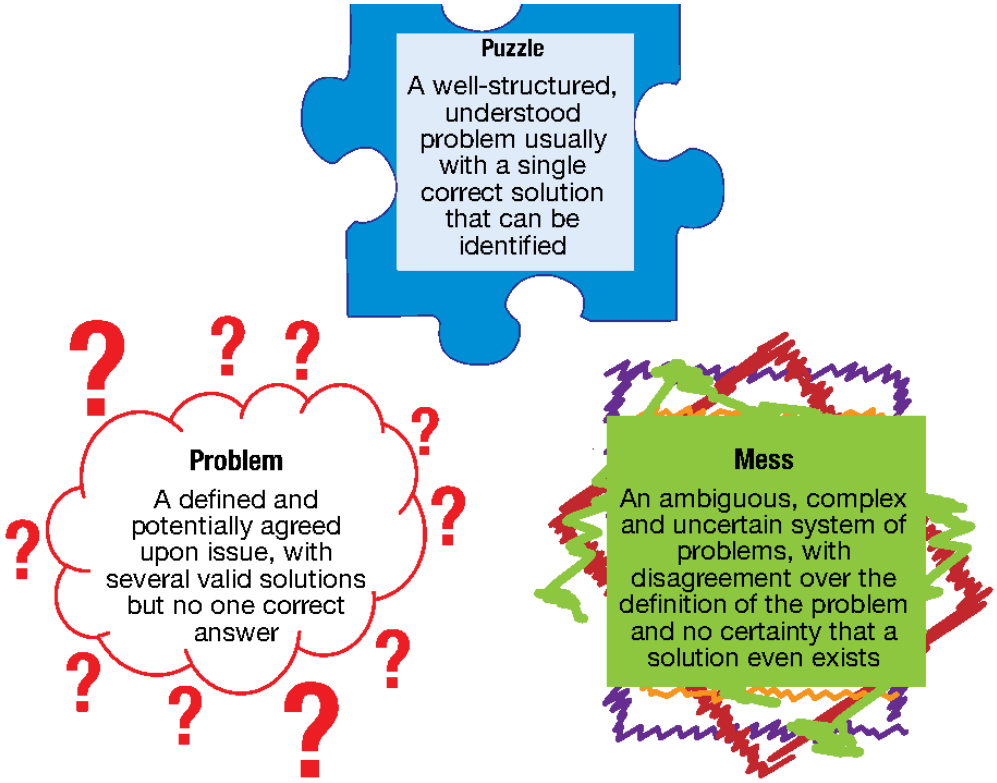


图3.3：问题划分为谜题、难题与乱局的示意图□□

虽然这种划分在运筹学中可能已被接受，但我们情报分析人员往往要跨众多领域和学科工作，这意味着我们会遇到描述问题的不同术语。决策者、作战人员和分析人员越来越多地使用"谜题"、" mysteries（谜团）"和" wicked problems（棘手问题）"之类的术语来描述他们所处理的问题。然而，人们在使用这些术语时，未必了解其出处，也未必遵循某个公认的定义。鉴于描述问题类型的术语存在差异，这里的做法只是沿着从"可解"到"无解"的宽泛谱系，展示对每类问题的不同描述（表3.1）。关键在于：用来描述问题的术语有用，但并非定论。

12 同上。

	'Solvable'		'Unsolvable'
NATO	Puzzles	Problems	Wicked Problems
Treverton	Secrets	Mysteries	Complexities
Ackoff	Puzzles	Problems	Messes
Jones	Simplistic Deterministic Random		Indeterminate

有些问题可解，有些则不然。有些问题极其复杂、拥有无数相互作用的部分（例如，"维和部队撤出后，X国会是什么样子？"）。这类问题需要考虑多种合理未来的可能性，而不是寻求单一的"解决方案"。随着我们对局势了解得更多——即使是设定在过去的问题——我们可能会发现理解发生重大变化，曾经认为已经解决的问题需要重新考量。因此，有时候即使是"已解决"的问题，也需要根据新信息重新审视。

即使分析人员确实采用相同的术语来描述问题，我们也未必就所处理问题的类型达成一致。因此，我们可能会发现自己正在处理一个我们认为无解的问题，而身边的人却认为它可解。在这种情况下，值得澄清的是：我们各自认为问题的哪些方面可解、哪些方面不可解。用来描述问题的术语在分析人员与情报用户之间的交流中十分重要；当它们有助于形成共同理解、避免潜在误解时，就是有用的。

第4章

时间与研究

> “分析人员所受的严苛时间约束，怎么强调都不为过。”
>
> ——普瓦辛加尔与汉图拉[1]

时间

时间是情报分析人员的关键因素。时间压力是贯穿情报文献的恒久主题，分析人员一致把时间列为这一职业最大的制约因素之一。[2] 无论是给几分钟、几小时、几天还是几周，分析人员都必须交付评估；我们总有一个交付所需分析成果的时限。遗憾的是，这些压力不太可能消失。事实上，随着越来越多的信息越来越快地可获得，人们期待更快的决策，"不再有过去那种供深思反思的时间"。[3] 与其反复念叨时间约束是个问题，本章不如提出一些有助于我们更好利用有限时间的方法。关键是要认识到：时间压力将是一个重大问题，而我们可以把它纳入规划与准备之中。

情报分析被用来支持决策、行动和对事件的响应。因此，决策者会（很自然地）设法把决策时间最大化，从而挤压可供审慎分析的时间。值得指出的是，决策往往是一连串滚动的过程而非一次性事件；尽管如此，这一观察依然成立——决策者希望尽早获得所有可获得的信息，以期做出最知情、最好的决策。

---

1 Puvathingal, Bess J & Hantula, Donald A, 2012, 'Revisiting the psychology of intelligence analysis: from rational actors to adaptive thinkers', American Psychologist, vol 67, no 3, April.

2 例如可参阅 Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 13.

3 Klein, Gary, 1998, Sources of Power: How People Make Decisions, MIT Press, Cambridge, MA, p 279.

响应时间缩短的问题，至少有一部分似乎是人们想要更快的响应，而非真正需要更快的响应。有些人对分析信息、形成有意义且经过深思的判断需要多长时间抱有不切实际的期望。相比之下，确实存在真正需要快速决策的关键局面，尤其是当信息具有时效性时（例如，X某三小时后将出现在此地点）。

时间压力加大了出错、证实性思维 、认知偏差 以及分析人员抓住找到的第一条相关信息不放 的风险。时间压力还会降低分析人员使用他们认为耗时的分析技术 和自我批判式批判性思维方法 的意愿。除了增加错误之外，可支配时间的多少还会影响：

- 研究的广度和深度
- 我们能提供的产品/报告/简报类型（包括质量和篇幅）
- 我们能与谁交谈
- 我们能否向其他部门提交信息需求，还是只能利用现有材料
- 我们能使用哪些来源和资源
- 有谁、有多少人可以参与该问题的工作

作为分析人员，我们面临一个两难：时间越少，意味着分析深度越浅、能消化的信息越少、出错和不准确的机会越多。

---

4 Hastie, Reid, 2011, 'Group processes in intelligence analysis', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 179.

5 Johnston, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community, p 21.

6 Hall, Wayne Michael & Citrenbaum, Gary, 2010, Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments, Praeger Security International, Santa Barbara, CA, p 111.

7 Puvathingal & Hantula, 'Revisiting the psychology of intelligence analysis: from rational actors to adaptive thinkers', p 207.

8 Moore, David T, 2007, Critical Thinking and Intelligence Analysis, Occasional Paper Number Fourteen, National Defense Intelligence College, Washington, DC, p 66.

即便如此，分析往往仍被期望在有限时间内交付，才被认为有用。

鉴于时间压力的显著影响，值得澄清时限究竟是外部设定的还是自我强加的。组织和个人可能养成设定过短时限的习惯，而这种时限并不反映分析需求方实际设定的时间线。结果，本可投入研究和审查的宝贵时间被浪费，报告常常搁置数日无人阅读。这种迹象的有用指标是"下班前"（即最快也要到第二天早上才会被读）或"本周内"（即最快要到下周一才会被读）之类的截止期限。因此，仅仅问一个有价值的问题——"分析究竟何时需要？"——就能赢得宝贵的额外几小时或几天，产出一个更稳健、更详尽、更审慎的成品。

研究

我所说的研究是什么意思？就是简单地识别并整理与特定问题相关的信息。对情报分析人员而言，何时停止研究由给定的截止期限决定。这与许多其他领域形成对照——在那些领域，研究只有到问题解决时才停止。许多分析人员未能按期交付的原因，就是他们在试图定稿正式报告或简报之前花了太长时间做研究。然而，对许多问题来说，研究阶段本可以无休止地进行下去。我们总可以更深挖一步、多审一些来源、多追一些线索、多考虑一些角度。因此，时间限制在给研究、分析和撰写划定明确界限方面变得无比宝贵。

到目前为止，本章只谈了时间压力的消极面。时间压力也有积极的一面：时限为分析人员划定了工作的边界。本章余下部分讨论如何充分利用我们确实拥有的时间。

有备无患

借用童子军的座右铭，应对时间压力的第一条指南就是"有备无患"（Be Prepared）。用某机构的话来说，对情报分析人员提出的临时紧急任务，要求他们能够迅速判断自己对某一主题了解多少，并能对棘手问题快速作出响应。这在实践中如何实现？靠的是了解我们的业务领域、我们的系统和我们的资源，并对决策者可能聚焦的领域正在发生什么心中有数。

举例来说，如果我们为某一型飞机提供支持，我们就应当了解该机的运作方式、即将进行的部署或演习有哪些，以及哪些特定信息与该机和机组人员相关。即使我们一直关注的主题与突然出现的问题不完全吻合，只要未雨绸缪，我们事先积累的知识也会派上用场，并有助于判断哪些问题和信息缺口可能需要填补。

回溯推演

除了做好 preparedness 之外，还有一些有用的规划工具，帮助我们识别需要做什么以及何时做。一种方法是"回溯推演"（backcasting），这是一种最初用于大规模规划项目的技术。在回溯推演中，我们从期望的未来终局出发，向后倒推，识别出要从今天的起点到达理想终点所必须完成的全部任务。[1] 关键在于：以终为始，逆向推进。

例如，今天我们可能站在一块待售的空地前。我们期望的未来终局，是住进我们在这块地上建造的全新房屋。运用回溯推演，我们要从"住进建成的房子"这一终点出发，回想今天的我们正站在空地前。然后，我们识别出要让这一切

（接上页）成为现实所需发生的一切（图4.1）。

---

9 Office of the Director of National Intelligence, 2008, Analytic Transformation: Unleashing the Potential of a Community of Analysts, Office of the Director of National Intelligence, Washington, DC, September, pp 4－5.

10 回溯推演在思考对手时也是一项有用的技术——可用于推演对手为达成某种终局或结果而需要采取的步骤和行动。

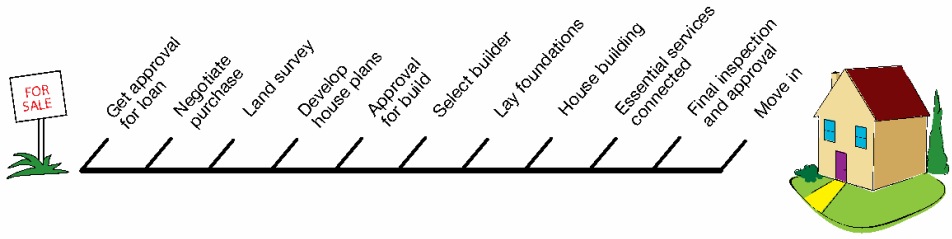


图4.1：购买土地并建造房屋的回溯推演示例

当然，我们之所以谈到回溯推演，是因为我们在考虑如何最好地应对时间压力。作为分析人员，我们通常会得到一个时间线，因此可以把它纳入回溯推演之中——我们知道期望的终局（完成的报告）已经有明确的截止期限。例如，假设我们团队作为分析人员需要在五天内交付一份书面威胁评估，以支持一次临时紧急部署。运用回溯推演，我们就拥有了一件工具，可以用来识别从现在到五天后之间需要做哪些事情才能完成报告。图4.2提供了一个示例。

如前所述，鉴于可能挖掘出的信息量巨大，要停下研究、开始撰写往往相当困难。运用回溯推演，我们可以确定一个必须停止研究的时点；然后，我们需要坚持执行。

使用回溯推演的目的，是通过制定计划来减少（我们无法完全消除）归因于时间压力的错误。在团队工作中，它还提供了一件人人可参照的、带有任务和时间安排的可视化工具。当然，计划和日程可能过于乐观，这就引出了规划谬误。

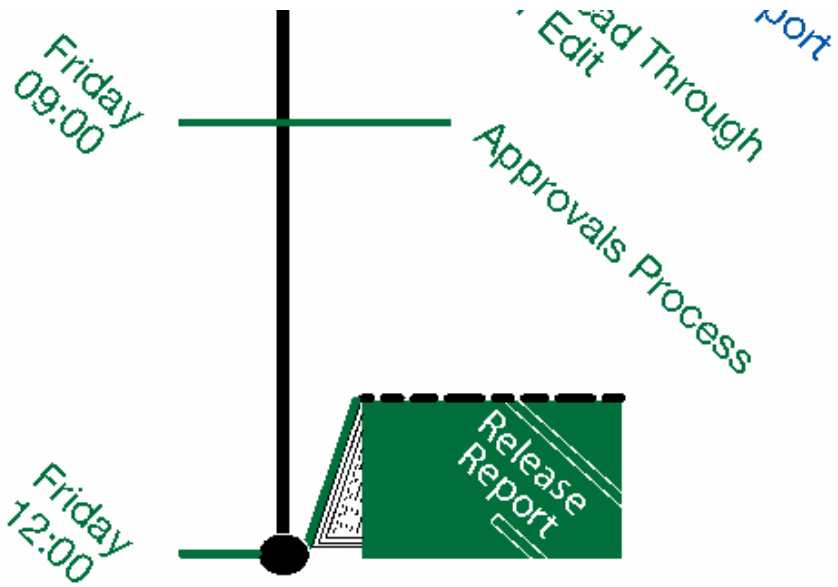


图4.2：交付正式报告的回溯推演示例

规划谬误

鉴于分析工作涉及在时限内交付分析产品，值得谈一谈所谓"规划谬误"。这个术语描述的是过于乐观、不切实际地接近最佳情景的计划与预测。[11] 规划谬误的一个好例子——也顺承我们前面关于回溯推演的类比——是人们建造第一套住房时往往过于乐观的时间和预算。可以合理地假定，这种乐观偏差和规划谬误在情报分析情境中确实存在，尤其是在分析任务的研究阶段。即使赶上了截止期限，也常常出现原定的研究范围或深度未能完成的情况。

参考类别预测（reference class forecasting）是试图克服规划谬误、得出某一项目所需现实时限的一种方法。其三个步骤如下：

- 识别类似项目（相关的参考类别）
- 获取这些类似项目的统计数据（耗时多久、成本多少、使用了哪些资源）
- 将我们的项目与参考类别进行比较，识别最可能的结果[12]

其论点是：参考类别预测借助已完成项目的硬数据，而非对我们自己未完成项目的过度乐观看法，从而消除我们对项目的情感依恋，帮助克服乐观偏差等问题。[13] 把参考类别预测适配到情报分析，大致可以是这样：

- 识别已经完成的类似产品或报告
- 它们耗时多久？多少人参与？完成了多少研究？产品质量如何？

---

11 相关讨论可参阅 Kahneman, Daniel, 2011, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, London, pp 249－251.

12 Flyvbjerg, Bent, 2006, 'From Nobel Prize to project management: getting risks right', Project Management Journal, vol 37, no 3, August, p 8.

13 同上，第9页。

- 基于其他类似产品，本产品最可能的结果是什么？这包括时间、资源和质量。

就特定时限内能完成多少研究和分析形成准确判断，将是一个持续迭代的过程。人与人不尽相同；我们每个人完成一项任务所需的时间各不相同。因此，无论是单独工作还是团队合作，我们都需要弄清什么方式适合自己，同时了解什么方式适合团队成员。这样一来，我们就能更有条理，给自己创造按时交付的最佳机会。

第5章

知识、信息与证据

> “尽管信息激增，我们所有人仍在追寻那个难以捉摸的要素——知识。”
> ——韦斯与赖特□

知识

什么是知识？这是哲学家们思考了数千年的问题（专业术语称之为认识论）。不管喜欢与否，分析人员从事的就是"知识"行当。情报处理的是知识，所处理的问题类型也正是知识问题。因此我们需要一个关于知识的工作概念。也就是说，我们需要对以下问题有基本理解：我们知道什么、我们如何知道、我们不知道什么，甚至什么是可知的、什么是不可知的。

获取知识的途径有多种，包括亲身体验、教育培训以及研究。亲身体验基于我们从个人处境和所经历情境中学到的东西。相比之下，教育培训基于向他人学习；研究则既基于他人报告的内容，也基于我们自己的发现。在情报领域，对某一事件的体验式学习很少见，因为我们往往与分析对象相隔离。作为分析人员，我们通常只能间接了解对手、局势或事件。相反，体验式学习更多涉及分析人员如何做本职工作，比如撰写报告、做简报、学习一个新计算机程序，或使用一种新的分析技术。

---

1 Weiss, Arthur & Wright, Sheila, 2006, 'Dealing with the unknown: a holistic approach to marketing and competitive intelligence', Competitive Intelligence Magazine, vol 9, no 5, September–October, p 15.

一种流行的做法是把知识分为三类：

- 关于某事的知识（knowing that）：事实、命题、理论（例如一年有多少天、水的化学式、澳大利亚总理是谁、相对论、一支武装力量的能力有哪些）
- 知道如何做某事：一种技能或任务（例如使用电脑、骑自行车、发电子邮件、读书）

通过亲历而知：我们亲身经历过的人或事（例如我们最好的朋友、吃辣椒的经历、玫瑰的香气）[2]

这如何应用于我们分析人员？分析产品主要是"关于某事的知识"；例如，关于某个威胁组织或团体的具体特征和性质的知识。分析的执行则更多是"知道如何做某事"；例如，如何撰写威胁评估。最后，"通过亲历而知"可以对应于了解与我们共事的人。至此我们识别了知识的若干类型和获取途径，但知识究竟是什么？

一个常见的方法是采纳柏拉图的概念，把知识视为"得到辩护的真信念"。这引出一系列问题，包括：什么是真？什么是辩护？什么是信念？这一定义并非没有批评，因为得到辩护的信念可能最终被证明是错的。[3] 不过，由于关于知识定义的争论已经持续数千年（且仍在继续），把知识定义为"得到辩护的真信念"提供了一个有用的工作模型。问题于是变成：我们判定哪些信念为真，以及我们如何为所得结论提供辩护。

如果我们接受"某事物要成为已知，必须为真且可知"这一论点，那么就可以把未来事件排除在可知范围之外，因为它们尚未发生。　谈到未来时，"情报估计是一种推测"　的论点很有用。推测可以定义为一种被认为真但尚未被证明的判断或陈述。在评估未来事件、行为或局势的可能性与性质时，我们就是在做推测。

---

2 Baggini, Julian & Fosl, Peter S, 2010, The Philosopher's Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, Second Edition, Wiley Blackwell, Chichester, p 167.

3 最著名的批评可参阅 Gettier, Edmund L, 1963, 'Is justified true belief knowledge?', Analysis, vol 23, no 6, June, pp 121–123.

4 Kahneman, Daniel, 2011, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, London, p 201.

5 Ben-Israel, Isaac, 1989, 'Philosophy and methodology of intelligence: the logic of estimate process', Intelligence and National Security, vol 4, no 4, p 667.

我们无法知道未来，我们只能推测，并基于当前可获得的信息为这种推测提供辩护。

处理过去时，我们呈现的可以是知识。事件、行为或局势已经发生，我们认为自己的理解是真信念，并由记载其发生的信息所辩护。这并不是说处理既往事件时我们不会出错。显然并非如此；一个人完全可能对过去持有错误的理解。此外，我们对过去的知识并非一成不变，而是随着接触新信息而变化。　同样，对于我们认为正在当下发生的事件、行为和局势，我们主张自己的理解是真信念，并由"这些事情正在发生"的信息所辩护。同样，正如对已发生之事一样，我们对正在发生之事的解读也可能有误。由此得出以下关于知识的总结：

- 我们可以知道过去发生了什么（尽管我们的认识可能正确、错误或不完整）
- 我们可以知道现在正在发生什么（尽管我们的认识可能正确、错误或不完整）
- 我们无法知道将来会发生什么，我们只能做出推测

我们可以用图形来展示：

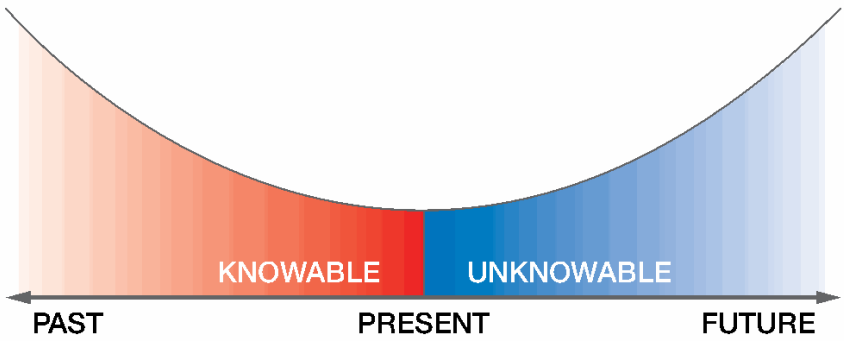


图5.1：基于时间的可知与不可知

6 Thompson, JR, Hopf-Weichel, R & Geiselman, RE, 1984, The Cognitive Bases of Intelligence Analysis, US Army, Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Alexandria, VA, January, p 3-7.

马修·赫伯特在讨论据传科林·鲍威尔给美国国家情报总监迈克·麦康奈尔的指导意见时，提供了一套有用的原则。据说鲍威尔曾建议麦康奈尔：

> “作为情报官，你的职责是告诉我你知道什么。告诉我你不知道什么。然后你才可以告诉我你怎么想。但你始终要把这三者分开。□”

赫伯特以鲍威尔的这番话为据指出：分析人员所能指望达成的最好状态，是把信息的洪流疏导为事实、判断和关键未知。　从视觉上看，我们可以把这一指导意见展示如下（图5.2）：

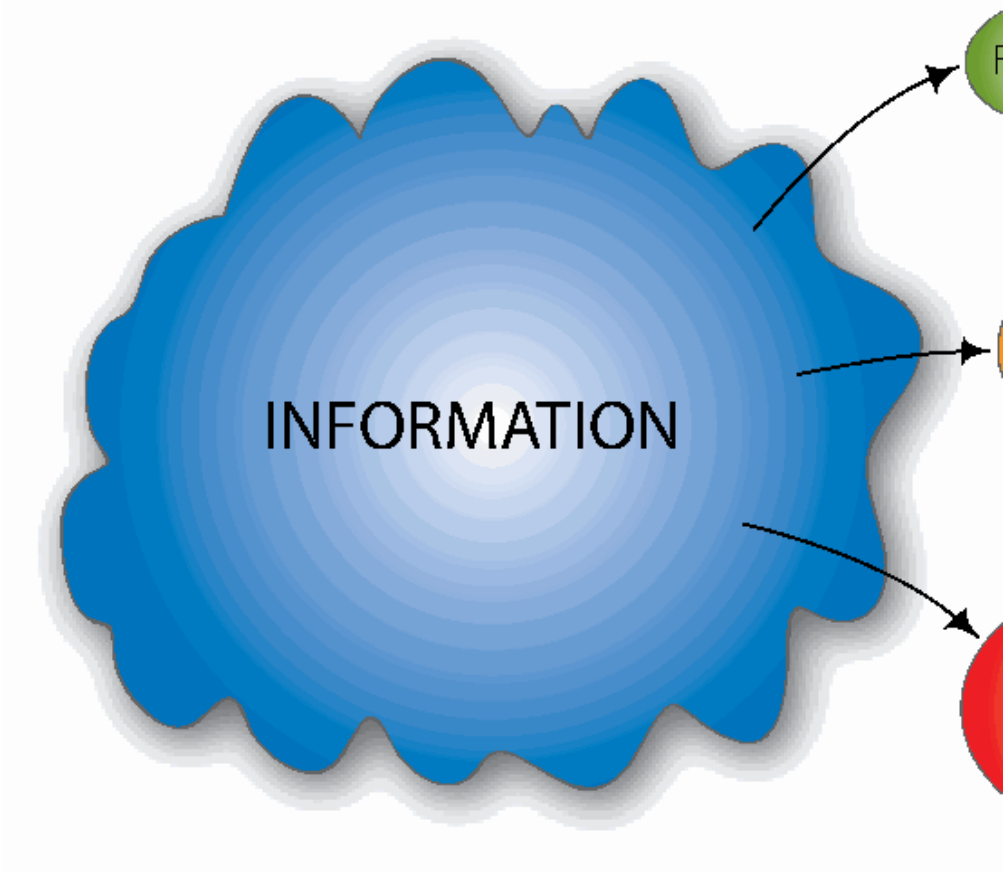


图5.2：从信息到事实、判断与关键未知

把这些归纳起来：

- 事实（得到辩护的真信念）是我们知道的事情（过去或现在）
- 判断是我们对已发生、正发生或将发生之事的推测（但目前未获证明）

7 引自 Weiner, Tim, 2007, 'Pssst: some hope for spycraft', The New York Times, 9 December, viewed 4 September 2014, <http://www.nytimes.com/2007/12/09/weekinreview/09weiner.html?pagewa

nted=all&_r=0>.

8 Herbert, Matthew, 2006, 'The intelligence analyst as epistemologist', International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol 19, no 4, p 680.

- 关键未知是我们识别出的、与具体问题相关（基于过去、现在或未来）但目前无法回答的问题

把这放进一个军事例子中：

事实：已观察到某支军事力量以某种方式进行训练

判断：一旦爆发冲突，这支部队将按照其以往受训的方式作战

关键未知：其部队在实战中究竟会如何表现？指挥官会是谁？指挥官的行动将如何影响部队？该部队会如何应对我方战术？冲突中谁会获胜？

隐性知识与显性知识

对我们来说，知识的另一个重要区分是隐性知识与显性知识。隐性知识是使我们能够思考、行动和做事的心智内部运作。显性知识是能够外化并传达给他人的知识（例如在对话中、在书面报告中等等）。

大多数隐性知识无法转化为显性知识。在某些领域，隐性知识无需显性化；一个人凭内部思维过程去知道并行动就够了。然而，对分析人员而言，尽力把我们的隐性知识转化为显性知识十分重要。为什么？因为分析本身不是目的，分析是要为他人的决策提供依据。作为分析人员，我们需要确保他人能够理解：我们得出的结论、我们如何得出这些结论、我们摒弃了什么（以及为什么）。即便在最紧迫的时刻，我们也必须能够说出我们的看法并解释原因。仅仅我们自己知道还不够——要想让人倾听、被视为可信，我们必须能够传达我们知识的依据。

无知（非知识）

“我们所知道的是一滴水，我们不知道的是一片海洋。”

——艾萨克·牛顿爵士□

我们不知道的远远多于我们知道的。认识到这一点，有助于为我们的努力带来分寸感和谦逊。这也是一个令人释然的想法。我们不知道的远超我们所知的——这一观念适用于每一个人，无论有些人如何自称。作为分析人员，识别我们不知道什么，往往与识别我们知道什么同样关键。鉴于可获得的信息浩如烟海，指出我们不知道某事，很可能恰恰凸显了组织在某一主题上知识的边界。这本身就是无价之宝。

关于"无知"或"我们不知道什么"这一概念，有多个层面。值得强调唐纳德·拉姆斯菲尔德那段常被引用的关于知识的论述，因为它使用频繁。尽管拉姆斯菲尔德的这套说法当时遭到一些嘲讽，但此前它已在工程和项目管理领域使用了数十年。而且，这一思路在分析界和学术界仍不断出现（常常带有某种改动），这表明它为思考"我们知道什么、不知道什么"提供了一个有用的方法。这一概念的修订版如图5.3所示：

图5.3：知识与无知的不同面向

9 此语长期被认为出自艾萨克·牛顿爵士。

或许这一方法最大的用处，只是作为一种承认的方式：我们可以识别不同类型的知识与无知，而且我们有太多东西不知道。思考知识与无知的另一种方式，是将乔哈里视窗加以改造用于情报分析。乔哈里视窗创立于20世纪50年代，是一个用于考察人际关系的模型。乔哈里视窗有助于把知识可视化为"我们所知道的"与"他人所知道的"之间的对照（图5.4）。[11]



图5.4：改编版乔哈里视窗

我们阅读和观察得越多，就在越多地增长知识，并意识到有待提出和追究的新问题。即便如此，我们学得越多，就越能体会到我们不知道的还有多少。需要带走的要义不是绝望，而是谦逊：在我们更加体会到自身局限的同时，我们也在获得更多知识。[1]

---

10 这一思路由希拉·赖特和戴维·皮克顿倡导：参见 Wright, Sheila & Pickton, David, 1998, Improved Competitive Strategy through Value Added Competitive Intelligence, Proceedings of the Third Annual European Conference, Society of Competitive Intelligence Professionals, Berlin；以及 Weiss & Wright, 'Dealing with the unknown: a holistic approach to marketing and competitive intelligence', pp 15－20.

11 Luft, Joseph & Ingham, Harrington, 1970, 'The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness', in Luft, Joseph, Group Processes: An Introduction to Group Dynamics, Second Edition, Mayfield Publishing, Palo Alto, CA.

推理

通过推理，我们作出判断、达致知识，并为我们相信的东西提供依据。人们使用不同类型的推理，这直接影响我们对自己所得判断所能抱有的信心。了解这些推理类型，有助于理解这些判断背后的思维以及各方法的强弱，因而值得留意。

演绎推理

在演绎推理中，结论在逻辑上顺承前提。如果前提为真，那么结论必定为真。一个常用的三段论例子是：

- 苏格拉底是人（前提）
- 所有人都会死（前提）
- 所以，苏格拉底会死（结论）

大多数时候，演绎推理是把一般规则应用于具体事例。演绎是缓缓爬向结论，而不是一步跃至结论。[12] 演绎推理告诉我们的是我们已经知道、但未必有意识思考过的东西。鉴于情报处理的在很大程度上是以人为基础的问题，必须强调：演绎不是用来确定未来行为的；无法根据过去行为演绎出未来行为，因为未来还没有发生。因此，演绎的作用在于澄清我们所知道的东西。

归纳推理

在归纳推理中，结论未必顺承前提，尽管有某些证据表明应当如此。归纳推理如何运作的一个例子是：

- 我看到的第一只鸟会飞。（前提）

---

12 Baggini & Fosl, The Philosopher's Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, p 7.

- 我看到的第二只鸟会飞。（前提）
- 所以，所有的鸟都会飞。（结论）

归纳推理是冒险往外伸枝杈，这枝杈未必承受得住我们结论的重量。类比、经验法则和典型例子都属于归纳推理。[13] 一般而言，归纳推理从具体事例出发，试图归纳出一般规则。这更适用于情报问题。例如，当我们用过去的行为来评估未来的行为，或用以往任务作为对未来任务判断的依据时，就是在运用归纳。然而，仅仅因为我们以前见过某事，并不意味着它在所有类似情形下都适用。

溯因推理

溯因推理是基于可获得证据、就事实而言最可能或最合理的解释。它是当时最符合我们可获得信息的结论。医疗诊断是溯因推理的有用例证。医生根据病人表现出的症状，对最可能的疾病作出诊断。这些可能是生死攸关的决定，须在极其紧迫的时间内作出，或许没有时间再去搜寻更多信息。同样，溯因推理是一件有用的工具，前提是认识到溯因推理可能对也可能错。

直觉

那么凭"直觉"（gut feel）判断又如何？一个常被引用的直觉定义，为我们何时应当、何时不应当相信本能提供了有用指引。有人论证说，直觉不过是识别："情境提供了线索；这条线索让专家得以调取存储在记忆中的信息，而信息给出了答案。直觉不多不少，正是识别。"[1] 因此，要依赖直觉，我们需要身处一个能够从中学习的稳定环境中的问题，并能清楚判明因果关系。[1] 如果我们要仅凭直觉行事，那它最好建立在对稳定环境的反复接触之上。

---

13 同上，第9页。

14 Simon, Herbert, 1992, 'What is an "explanation" of behaviour?', Psychological Science, vol 3, no 3, May, p 155.

15 Kahneman, Thinking, Fast and Slow, p 241.

要点不是无视创造性思维或直觉，而是仅仅说一句"我有种预感"就到此为止，是不够的。

信息

分析人员运用信息来形成、修正和支持他们的判断。在没有关于某一具体问题的信息时，我们将着手研究我们认为与该问题相关的信息。这里的信息被定义为含有意义的数据，[1] 与我们此前

（接上页）定义的情报——即经过分析的信息——形成对照。作为分析人员，我们基于对信息的理解来形成并论证我们的判断。这意味着我们如何解读信息至关重要。如前所述："数据不会自我解读。必须由人来获取并分析它们，否则它们只是一堆互不关联的信息碎片。"[1] 在审视信息时，我们试图得出一个连贯而可信的解释或推测——本质上是一个"故事"。分析人员试图从海量、多样且常常相互冲突的信息中拼出一个连贯的故事。然而，信息给分析人员带来了一系列挑战。

信息过载

任何给定主题上产生的信息量都在不断增长，这意味着我们很少（如果 ever 有）能够通览全部相关信息。信息技术在我们生活方方面面的无处不在，使信息以惊人的速度激增，以至于已成为一个社会问题。信息的过度丰裕非但没有减少不确定性，反而常常造成混乱并制造不确定性。此外，尽管近来人们对"大数据"兴奋不已，但对其中一些说法保持更审慎的态度已被提出。[1]

---

16 Floridi, Luciano, 2005, 'Is semantic information meaningful data?', Philosophy and Phenomenological Research, vol LXX, no 2, March, p 353.

17 Wastell, Colin, Clarke, Graeme & Duncan, Piers, 2006, 'Effective intelligence analysis: the human dimension', Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, vol 1, no 1, October, p 37.

18 参阅 Silver, Nate, 2012, The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail – But Some Don't, Penguin Press, New York, NY, pp 9–12.

在应对信息过载时，如果我们想从信息中理出头绪，心中怀有一个具体问题[1]十分重要。没有具体的问题，我们就缺少判定什么相关、什么不相关的参照系。有了具体的问题，分析人员至少能够审视信息，确定我们能知道什么、能作出哪些判断，并识别知识缺口。

信息多样性

信息的多样性也给分析人员带来挑战。"全源"（all source）这一常用术语应当强调：分析人员处理的是来自完全不同情境的、极为多样的信息碎片：

> “与数据和受到严格控制的专业领域不同，情报分析的数据极为复杂、多变量。一份人力情报（HUMINT）报告与一张卫星图像相去甚远，而这两者又都在多个方面不同于网络上记录的一段对话。□□”

单一来源的分析人员仍然面临解读难题，但他们至少能就某一特定信息来源（如卫星图像）建立起对其背景情境、局限和优势的理解。相比之下，全源分析人员面临的困难是：要理解极其多样化的信息的背景情境。[21]

信息可信度

评估信息的可信度，对于确定我们应对信息抱有多大信心至关重要。归根结底，我们要问自己："我能相信这条信息吗？"论证我们判断所依据的证据或信息的有效性十分关键，尽管这一点并非总能做到。[22] 有一些有用的问题可以帮助验证信息，既考察信息本身，也考察来源。例如：

---

19 Spellman, Barbara A, 2011, 'Individual reasoning', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 129.

20 Herbert, 'The intelligence analyst as epistemologist', p 680.

21 Thompson, Hopf-Weichel & Geiselman, The Cognitive Bases of Intelligence Analysis, pp 3-7.

22 穆尔论证说，情报分析中的信息之所以似乎未得到充分验证，有诸多原因，包括：一厢情愿、初读之下似属有效、基于以往经验假定其有效，以及认为不值得花功夫。Moore, David T, 2011, Sensemaking: A Structure for an Intelligence Revolution, National Defense Intelligence College, Washington, DC, p 146.

或许最著名的评判信息可信度和来源可靠性的标准是"海军部量表"（Admiralty Scale）。[23] 按照海军部量表，来源可靠性用字母（A至F）定义：

A——完全可靠

B——通常可靠

C——相当可靠

D——通常不可靠

E——不可靠

F——可靠性无法判断[2]

信息可信度用数字（1至6）定义：

1——已经其他来源证实

2——很可能为真

3——可能为真

4——存疑

5——不可能

6——真实性无法判断[2]

---

a Jones, Morgan D, 1998, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, Three Rivers Press, New York, NY, p 180.

b Prunckun, Hank, 2010, Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis, Scarecrow Press, Lanham, MD, p 29.

23 Ministry of Defence (UK), 2011, Joint Doctrine Publication (JDP) 2-00: Understanding and Intelligence Support to Joint Operations, Third Edition, Development, Concepts and Doctrine Centre, Shrivenham, pp 3-20 & 3-21.

24 同上，第3-21页。

25 同上。

无论采用哪种方法来验证信息，我们都应记住：它们是指导原则，而非规则。[2]

背景情境

作为分析人员，我们会把自己的视角和背景情境带入问题。[2] 分析人员会基于自身的思维模式，也基于所处理问题的背景情境及其所属的团体、组织或机构，对相同的信息作出不同解读。在军事背景下，人们无疑都清楚，不同军种（海军、陆军和空军），甚至不同国家的机构，会对完全相同的信息作出截然不同的解读。正如房屋的买方和卖方看着完全相同的对象，却从不同视角考量，得出不同结论。

这为什么重要？一旦我们意识到不同的人可以对同样的信息作出不同解读，就凸显了回到原始文件、亲自阅读的重要性。只要有可能，我们都应亲自查看一手数据，而不是依赖已经过分析的信息。当时间或权限不允许时，就有把误解和误读向外推衍的风险，或不得不按表面价值接受他人的判断。

证据

我们可以把证据定义为支持某一论点或假设的信息。证据值得认真对待，因为它关系到我们用什么来论证自己的信念。只有对照某个问题、假设、理论或疑问，某事物才能被视为证据；信息是被当作某事物的证据来对待的。于是，关键问题是："这条信息是什么的证据？"情报分析中的一种常见方法是理查德·J·休尔的"竞争性假设分析"（ACH），它考察若干假设各自与所收集信息的吻合程度。[2] 例如，军事力量的动员可以成为多个假设的证据：备战、展示实力、筹备军事演习、筹备军事政变，或对法治崩溃的反应。ACH技术认识到，信息可以被当作多个可信且合理的理论的证据。要点在于：跨多个假设权衡证据，并基于获得最多证据支持的那个假设作出判断。

---

26 Prunckun, Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis, p 31.

27 Hutchins, Susan G, Pirolli, Peter L & Card, Stuart K, 2007, 'What makes intelligence analysis difficult?: a cognitive task analysis', in Hoffman, Robert R (ed), Expertise Out of Context, Lawrence Erlbaum Associates, New York, NY, 2007, p 302.

28 更多信息可参阅 Heuer, Richards J, Jr, 1999, Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, Chapter 8。此外，对该方法的批评（包括研究其在帮助受训分析人员克服证实偏差方面的效用或无效）见 Cheikes, Brant A, Brown, Mark J, Lehner, Paul E & Adelman, Leonard, 2004, Confirmation Bias in Complex Analyses, Mitre Technical Report, Center for Integrated Intelligence Systems, Bedford, MA, October。然而，与情报分析领域的许多方面一样，关于该方法优劣的研究仍然有限。例如，MITRE的研究仅涉及24名分析人员。因此，与情报分析领域的大多数结构化技术一样，我们距离对该方法下确定结论还很远。该方法的好处在于它使分

析更加透明，这本身就是一件好事。

诊断性证据

明确支持某一理论而排斥其他所有理论的信息，被描述为高度诊断性证据。[2] 这一概念源自医学界。用一个改编自《情报分析心理学》的医学例子来说明其运作方式会很直观：如果某人因以下症状去看医生：头痛、恶心、流鼻涕和疲倦，这些症状可能指向任何数量的病症，因此诊断价值有限。相反，如果此人耳朵里还流出清亮的液体，这就是一条高度诊断性的证据，因为它表明存在严重的头部损伤。放到分析情境中：证据的诊断性越强，它在确认特定假设方面的用处就越大。[3]

反面证据

"反面证据"（negative evidence）的问题值得简要一提。能够说出某事没有发生，可能与说出某事正在发生同样重要，因为它可以节省金钱、时间和资源。例如，我们可以观察一个国家，如果它没有动员其军事力量，就可以确认它没有在备战。这一结论基于若干可观察因素，即：人员、武器和装备未处于更高战备状态、未在部署、未在装载弹药。这与"证据缺失"不同。

---

29 Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, p 45.

30 同上，第45-46页。

（接上页）因为它可以节省金钱、时间和资源。[31] 例如，我们可以观察一个国家，如果它没有动员其军事力量，就可以确认它没有在备战。这一结论基于若干可观察因素，即：人员、武器和装备未处于更高战备状态、未在部署、未在装载弹药。这与"证据缺失"不同。

证据缺失

视问题而定，证据的缺失未必等于某事没有发生的证据。一个有用的问题是："在'侦测阈值'之上或之下正在发生什么？"[32] 或者"即使某事正在发生，我可以合理预期在信息中看不到什么？"问题的规模有助于判定证据缺失的意义。顺承前例：确认某国是否在备战动员时，动员证据的缺失之所以有分量，是因为我们谈论的是大规模事件。如果对方真在动员，无论多么刻意隐藏，我们都会预期看到某些迹象。相比之下，缺乏恐怖袭击正在筹划的证据，就无法提供这种程度的信心，因为其规模小得多。此外，近段历史已凸显出侦测恐怖袭击计划的难度。

"亚历山大之问"

运用"亚历山大之问"是解决问题与分析的一项有用技术。[33] 亚历山大之问很简单："什么样的新信息会让你改变想法？"回答这个问题，等于有意强迫我们审视自己的判断和假设。亚历山大之问还有助于凸显：我们在改变自己对某一问题的立场上，是否设定了合理的标准。对我们分析人员而言，关键是要形成可证伪的推测（即真正有可能被证明错误的理论），而不是那种"一切都支持我的评估"的理论——那是一种"正面我赢、反面你输"式的分析。亚历山大之问通过强迫我们考虑"最初判断可能实际上是错的"来促进分析上的谦逊。这种方法还为我们创造了机会去寻找那些能表明我们错了的信息，使我们能够更好地校准自己的评估。

---

31 库珀还指出："或许最稀缺的资源是高层决策者的注意力，而它很容易被浪费掉。"Cooper, Jeffrey R, 2005, Curing Analytic Pathologies: Pathways to Improved Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 17.

32 Smith, Andrew, 2005, 'Detecting terrorist activity: defining the state's "Threshold of Pain"', Australian Defence Force Journal, no 168, pp 31－32.

33 Jones, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, p 185；以及 Arkes, Hal R & Kajdasz, James, 2011, 'Intuitive theories of behavior', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 165.

（接上页）亚历山大之问促使分析谦逊：它迫使我们考虑自己的初步判断可能实际上是错的。

第6章

语言：类比与隐喻

我们用来思考和描述事物的词语至关重要。词语帮助我们探索和扩展知识，但也同样容易束缚和限制我们的思维。语言与思维中两个对分析极为根本、威力巨大的方面，就是类比与隐喻。

类比

类比推理是情报分析中最常用的分析方法之一。[1] 类比是基于两个不同实体可感知的相似性所作的比较。类比反映如下推理：

- X不为人熟知。
- Y为人熟知。
- X与Y具有可比性。
- 所以我们可以用Y来帮助理解X。

类比是试图把已知的东西应用于帮助理解未知的东西。如前所述，类比是归纳推理的一种形式——我们可以借它向外伸出枝杈。类比推理在军事情报中很常见，因为我们经常要处理高度模糊、又必须作出判断的局势。例如：

---

1 Treverton, Gregory F, 2005, 'Foreword', in Johnston, Dr Rob, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p xi.

- 以往冲突被用作理解当前和未来冲突的性质与结果的基础。
- 在其他更为了解的团体的背景之下，考量一个新的非国家威胁行为体可能采取的战术。

对照我们认为己方军队在类似情况下会如何行动，来评估敌军可能的未来行为。

类比的有用性取决于其相似性的强弱。任何事物都可以在某个层面上相比较——例如，大黄蜂和核弹都能造成伤害——但重要的是相似性的强弱。在这方面，类比推理以归纳推理的形式运作。菲利普·泰特洛克就类比的使用提供了一些可靠的指引：对同一局势使用多个类比，并识别局势之间既相同又不同之处。[2] 因此，当我们听到有人用历史类比来支持论点时，应当问：

- 局势在哪些方面相似？
- 局势在哪些方面不同？
- 这些异同对于我们能从类比中汲取多少东西意味着什么？

对预测的研究发现，更擅长猜测未来的人会为任何局势调用多个类比。研究发现，那些

（接上页）在做预测时使用多个类比的人也未必很高明，但他们比依赖单一类比的人要好。[3]

这就引出了一个问题：我们试图理解的局势有多不寻常？如果局势罕见，可供借鉴的类比就少，我们对类比推理的信心也低。相反，如果局势较为常见，我们有许多类比可资比较，对类比推理得出的结论就更有信心。情报分析人员处理的往往是第一类局势——相对罕见或独一无二的事件（非正规战争、恐怖袭击、叛乱）。由于这些事件很少发生，就有风险：用少量类似事件对将要发生什么作出过度自信的评估。

---

2 Tetlock, Philip E, 2005, Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton University Press, Princeton, NJ, p 92.

3 同上。

归根结底，作为分析人员，我们应提醒自己：过去以某种方式发生，并不意味着将来还会以同样的方式发生。事实上，欺骗与奇袭（计谋）的一部分，　就是试图让对手相信未来将与过去一样。因此，类比推理虽有帮助，我们仍需记得追问局势在哪些方面既相似又不同，而不是刻意淡化每个局势的具体而独特的方面。

隐喻

“外面就是个丛林。”

亚里士多德把驾驭隐喻的能力描述为"天才的标志，因为作出好的隐喻意味着对相似性有敏锐的眼光"。隐喻是类比的一种，它比较两个事物，但更进一步宣称它们在某种层面上就是同一回事。例如，"外面就是个丛林"宣称社会是一场生死存亡的斗争。隐喻通常深植于我们的语言之中，我们在使用时毫无察觉。于是我们会像对待假设一样使用隐喻——不加质疑地接受其所宣称的相似性的有效性。

情报领域内的隐喻比比皆是：情报"照亮"局势、情报是"前线"、信息是"小麦或谷壳"、信息是"信号或噪声"。拿"信息非麦即壳"的隐喻来说，我们把信息要么当作有用、要么当作无关，却忽视了这一隐喻掩盖的事实：同一条信息可以对此问题有用、对彼问题无关（而谷壳永远变不成小麦）。"信号与噪声"的隐喻同理。信息究竟是"信号"还是纯"噪声"，完全取决于手头的问题——信息可以兼而有之。这些例子看似过于较真，但要点在于：当我们不假思索地接受一个隐喻时，我们就全盘接受了它的有效性以及随之而来的一切假设。的确，隐喻可以对情报界内外人士思考分析的方式产生强大影响。

"连线找图"（connect-the-dots）这一隐喻被"9·11"委员会用来描述情报分析，且至今仍在使用。然而，也有观点强调，对于分析人员的实际工作而言，这是一个过于简单化的隐喻。　这一概念来自一种儿童游戏：在纸上把编好号的点依次连线，从而显出一幅图画。正如有人观察到的，这一隐喻：

---

4 关于现代战争中计谋的详细分析，可参阅 Whaley, Barton, 2007, Stratagem: Deception and Surprise in War, Artech House, Boston, MA.

5 Puvathingal, Bess J & Hantula, Donald A, 2012, 'Revisiting the psychology of intelligence analysis: from rational actors to adaptive thinkers', American Psychologist, vol 67, no 3, April, pp 199–210.

“……假定谜题中的所有点都已经摆在那里，分析人员面临的任务只是把它们连起来以解开谜题。现实中，情报分析人员面对的图画之所以不清晰，恰恰是因为它包含的点太少。分析人员的工作是去理解那些缺失的点补齐后呈现的图景——即揭示"完整的画面"。□”

该领域另一个流行的隐喻是把情报分析比作拼图。这个隐喻有不少优点，包括：人人都明白拼图是什么；拼图暗示结构和模式的存在；暗示局势是可以"拼完"的；并为初级分析人员提供了一幅心理图景。然而，拼图隐喻包含若干值得商榷的假设。该隐喻假定我们处理的是一幅固定不变的图画，而非动态的局势。这忽视了一个事实：我们对局势的理解会发生变化（而且往往是彻底改变），而不是每次整齐地多显出一块。此外，该隐喻宣称每条新信息都能严丝合缝地嵌入、毫无矛盾、让画面更清晰。它甚至暗示根本不需要解读——一旦正确拼合，画面对每个人都是不言自明的。

"连线找图"、拼图、"小麦与谷壳"这类隐喻的问题在于：它们把情报分析呈现为一个简单的问题——固定的、不变的、直截了当的、可解的。它们暗示情报分析不过是画一条线、拼几块图、把一些东西分开，然后局势就会一目了然。每当我们使用隐喻（或听到别人使用隐喻）时，不应照单全收，而应把隐喻想透。这包括识别隐喻中蕴含的假设、它们为何成立、又为何失效。

---

6 Phythian, Mark, 2009, 'Intelligence analysis today and tomorrow', Security Challenges, vol 5, no 1, Autumn, p 70.

第7章

专长、预测与意外

专长

我们对"专家"都有自己的概念：他们是掌握某一领域广博知识和技能的人，是我们寻求答案、倚重其意见的人。在情报分析领域，专家这一概念至关重要——一方面因为作为分析人员，我们要借鉴被视为专家者的意见和判断；另一方面因为总有某个阶段，别人会把我们自己视为专家。即使入行时间很短，我们也可能发现自己是正在分析的某个具体问题或局势上知识最渊博的人。[1] 重要的是，作为分析人员，我们要理解专长的边界，并基于何为可知、何为不可知，给我们的评估附上恰当的信心。

在我们径直按表面价值采信专家意见之前，或者在我们幻想自己有朝一日被视为专家而自我膨胀之前，不妨更深入地考察一下"专长"这个概念。分析人员每天都要处理由自称专家者撰写的报告、声明和评估。理解何时可以依赖他人的专长、何时不能，十分重要。这也有助于我们认清：哪些领域我们可以自视为专家，哪些领域则不应如此。那么，何谓专家？我们何时应当听他们怎么说？

关于什么是专长、是什么使某人成为专家，已有大量研究。被识别为界定专家的因素包括：

---

1 Petersen, Martin, 1985, 'Managing/teaching new analysts', Studies in Intelligence, vol 30, Fall, pp 3–4, viewed 4 September 2014, <http://www.nationalsecuritylaw.org/files/received/CIA/Petersen-Managing_Teaching_New_Analysts.pdf>.

知识、特质、技能、策略，以及他们所做任务的特征。[2] 其中，研究表明，任务特征对于判定人们能否被视为专家至关重要。任务特征因具体领域（即学科或专业）而异；例如物理学、数学、心理学、情报分析、工程学或医学。以专长衡量绩效时，我们谈论的是胜任地执行任务的能力，[3] 通常包括在某一学科领域内作出准确判断的能力。

在梳理专长文献时，詹姆斯·尚托发现以下领域表现出良好的专家绩效：天气预报员、牲畜评审员、天文学家、试飞员、土壤评审员、国际象棋大师、物理学家、数学家、会计师、谷物检验员、图像分析员和保险分析员。专家绩效不佳的领域有：临床心理学家、精神科医生、占星师、招生官员、法院法官、行为研究者、心理咨询师、人事选拔官、假释官、测谎判读员、情报分析师和股票经纪人。有意思的是，护士、医生和审计师既表现出良好、也表现出不佳的专家绩效（这一点我们稍后讨论）。这些发现的要点是：问题与其说出在"专家"身上，不如说出在学科领域本身。在那些人们表现出低下专长水平的领域中，一个一贯的因素是：他们所做的是关于人的行为而非事物的决策。以人为基础的问题领域产生不出专家。

识别人类行为中的因果关系本来就难。这是因为人对相同的影响可能作出截然不同的反应，甚至对同一局势的反应也不同。在研究上，要控制变量、设计出能识别人类行为因果关系的稳健实验极其困难。我们可以在集体层面对未来人类行为作出泛泛的陈述——比如将来会有战争、大多数人会继续守法而另一些人会违法——而无须预知具体情形。关于人类行为的判断，其难处在于它"往往无法为及时反馈提供所需的线索，而且在集体层面，既受制于已知趋势和力量，又同时受制于太多不可预测的事件和决策"。[4] 此外，我方部队和政府的行动会改变最初分析的基础，使识别因果关系更加困难。[4] 这是否意味着分析人员不可能成为专家？

---

2 Shanteau, James, 1992, 'Competence in experts: the role of task characteristics', Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol 53, no 2, p 257.

3 同上。

4 同上，第258页。

要回答这个问题，可以参考尚托的研究：护士、医生和审计师这三种职业在某些任务上表现出专家特征，在另一些任务上则表现出非专家特征。丹尼尔·卡尼曼和加里·克莱因称之为"碎片化专长"（fractionated expertise），并论证说这在各职业中很普遍——凡是聚焦于"硬"数据而非"软"数据的方面，专长就有可能培养起来。　沿用这一概念，值得指出一些可能培养出专长的领域，以及分析人员不太可能达成专长的领域。对"事物"我们可以更有信心，例如有哪些武器可用，但不必然包括这些武器将如何使用。这些专长领域可以包括：组织架构、战斗序列、战术与条令、武器装备，以及历史行为。然而，在预测对手的未来行为或其对外部影响的反应方面，我们不太可能成为专家。要验证这一点，只需看看任何一场冲突战前对对手未来行为的评估，再对照实际发生的情况。因此，作为分析人员，我们可能对某场冲突、　某个组织、某国的军队和武器系统了解甚多，并可能在这些方面成为专家。我们还可以在分析方法和技术本身的应用上培养专长，而无须是其应用领域的专家。而在涉及人类行为时，如果我们自信能判断人们将如何行事，那多半要栽跟头。

专长不会跨领域迁移——这一观察在文献中被反复指出，但值得在此特意重申，以凸显其对分析人员的重要性。在一个领域是专家，并不意味着在另一个领域也是。这是分析人员必须考虑的重要因素：既涉及"谁在作评估、评估什么"，也涉及"作为分析人员，我们自己何时开始涉足新领域或新主题"。例如，

---

5 Moore, David T, 2011, Sensemaking: A Structure for an Intelligence Revolution, National Defense Intelligence College, Washington, DC, p 80.

6 Hastie, Reid, 2011, 'Group processes in intelligence analysis', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 172.

7 Kahneman, Daniel & Klein, Gary, 2009, 'Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree', American Psychologist, vol 64, no 6, September, p 522.

8 同上，第523页。

在某型武器系统的技术原理上是专家，并不意味着这个人在某个团体或个人可能如何、为何、何时使用该武器上也是专家。罗布·约翰斯顿举例说明：国际象棋高手并不自动成为扑克高手（尽管两者都是博弈），生物化学家也不能直接去做神经外科手术（尽管两者都研究人体生理）。正如约翰斯顿所言："任务越复杂，执行该任务所需的知识就越专门、越排他。"约翰斯顿的结论对我们分析人员极为切题："……专家可能对其特定领域——如经济学或领导层分析——了如指掌，但这仍未必能让他占卜出对手的意图——对手自己或许都不知道自己的意图。"

在考察了那些需要就人类行为作判断的领域为何缺乏真正的专家之后，这就为我们考察"预测"领域提供了基础。

预测

> "……未来从来就没有什么"一如既往"。"
>
> ——纳西姆·塔勒布□□

鉴于"预测"一词在本领域使用频繁，考察一下什么是可预测的、什么是不可预测的，很有价值。"预测性战场感知"之类的概念助长了这样一种认知：情报能够实现预测，哪怕是在复杂动态的人类环境中。[11] 本质上有两类变化需要预测：规律性（周期性）变化（例如四季更替）；以及非连续性变化——那些一次性、偶发的变化。[12] 对于重复出现的自然现象或能确立清晰因果关系的情形，我们可以预期人们能够预测；但若变化是不寻常的偶发事件，预测就几乎不可能。[13]

---

9 Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, pp 63 & 66.

10 Taleb, Nassim Nicholas, 2010, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Penguin Books, London, p 135.

11 对"预测性战场感知"之类概念的批评，可参阅 Lewis, Major Dennis, 2004, Predictive Analysis: An Unnecessary Risk in the Contemporary Operating Environment, US Army School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, KS, pp i & 22.

12 Mintzberg, Henry, 1994, The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York, NY, pp 228，转引自 Lewis, Predictive Analysis: An Unnecessary Risk in the Contemporary Operating Environment, pp 23－24.

13 Lewis, Predictive Analysis: An Unnecessary Risk in the Contemporary Operating Environment, pp 23－24.

那么，对未来事件的预测，我们究竟处在什么位置？人们研究和尝试这个问题已有多年，而一谈到预测人的行为、处理以人为基础的问题，研究结果并不乐观。以成功预测美国选举结果和选民倾向而闻名的内特·西尔弗有这样的观察："没有理由断定人类事务正变得更可预测。相反的情况很可能才是真的。揭示自然规律的那些科学，正在使社会组织变得更加复杂。"[1] TN·杜派在其《数字、预测与战争》一书中指出："不存在任何已知的方法论，也不存在任何可以想见的方法论，能够准确预测未来事件。这当然适用于一切以预测为目的的模型。"[1] 问题的关键依然在于识别因果关系，从而为预测未来行为提供坚实基础。而且，即便我们知道了事件的原因，也并不等于这些事件就可预测。泰特洛克强调，美国国家运输安全委员会（NTSB）列出了飞机事故的若干常见原因：飞行员疲劳、恶劣天气、含混不清的通信、无线电通信中断、人们在死亡面前惊慌失措。事故发生后，NTSB能够挑出灾难成因的组合，解释发生了什么，但他们不能（也确实不）试图预测未来空难是否发生、何时发生。[1]

下面这个练习有助于凸显预测之难：

（接上页）也凸显时间距离对我们作此类预测的信心的影响。请就"从今天起一周后"和"从今天起五年后"分别问自己以下问题：

- 我将从事什么工作？
- 我将住在哪里？
- 我将挣多少钱？
- 我会有感情关系吗？
- 这段时间里我最大的成将会是什么？

---

14 Silver, Nate, 2012, The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail - But Some Don't, Penguin Press, New York, NY, p 448.

15 Dupuy, TN, 1985, Numbers, Prediction, and War: The Use of History to Evaluate and Predict the Outcome of Armed Conflict, Hero Books, Fairfax, VA, p 147，转引自 Lewis, Predictive Analysis: An Unnecessary Risk in the Contemporary Operating Environment, p 20.

16 Tetlock, Philip E, 2005, Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton University Press, Princeton, NJ, p 35.

- 这段时间里我最大的失败将会是什么？
- 这段时间里哪些关系将会终结？
- 这段时间里将开始哪些新关系？
- 这段时间里对我人生影响最直接、最重大的事件将会是什么？

如果我们对自己诚实，这个练习会凸显出预测有多难——即便你是最有资格做这个预测的人。这个练习促使我们思考自己的内在动机与行动，以及外部因素，凸显我们既受自身有意行为的影响，也受外部事件的影响。它还强调：时间跨度越长，作出有把握的判断就越难。不过，这并不是说哪怕只猜一周后的事就容易。例如，虽然一周后我们可能还没换工作，但"这一周里对我人生影响最直接、最重大的事件将会是什么"这个问题依然难以回答。这个练习还通过如下认识培养谦逊：如果连预测我们自己的行为都因无数外部和未知因素而困难重重，那么作为分析人员从外部观察一个对手，又何其艰难。

那么，本领域内的分析人员到底做不做预测？分析中最常见的"预测"，往往是对对手未来行为未经深思的断言。这些预测通常只在讨论和辩论中以口头形式出现，采取"对手不会那么做"或"他们一定会这样做"式的定论。这类说法的问题在于：它们实际上在为意外铺路，因为放话者完全无视了除一种行为之外的所有可能，而没有认识到对手可能采取的行动或许有很多种都合理。

与任何领域一样，情报分析界不乏对未来判断充满信心（有时是过度自信）的分析人员。这种信心在组织内部甚至可能被积极鼓励（乃至高度推崇）。问题是，研究表明高信心未必指示预测准确。[1] 即便预测落空，人们也完全可能继续过度自信，

17 Slovic, Paul, 1973, 'Behavioral problems of adhering to a decision policy', paper presented at the Institute for Quantitative Research in Finance in May 1973, Napa, CA, p 5.

只把失败的预测解释为超出自己掌控、差不多对了、大体对了、或者只是时间点错了（事情终究还会发生）。[1]

在宏观层面，预判可能发生的袭击类型或军队可能卷入的战争样式，与预测某次袭击的具体时间地点、或指认将要卷入的主角，完全是两回事。否则这些袭击就可以被阻止、冲突就可以被避免、军队也完全可以为针对特定敌人的特定冲突做好装备和训练准备。正如穆尔所指出的，对趋势的宽泛预判——哪怕是一般性的担忧——都不是预测。他强调：

> “……人们可能侦测到一些征候，提示一个与过去类似的事件即将发生是可能的、很可能的、甚至是合理的。在此基础上，人们本可以预判：外国恐怖分子迟早会再次袭击美国，目标是某个高价值建筑或重大活动，比如世界贸易中心。这与预测"基地组织恐怖分子将于2001年9月11日早晨驾机撞向世界贸易中心和美国国防部"相去十万八千里。□□”

这把我们分析人员置于何种境地？或许最好的办法是区分"预测"与"推测"（conjecture），把对未来行为的判断视为推测（一种假设）而非预测（一种确定）。[2] "推测"一词强调可反驳的理念，并承认这些事情并非确定、存在其他解释的可能。

预测市场

鉴于近来对预测市场的关注，值得简要一提。预测市场涉及一群人就通常定义明确、短期未来事件的结果进行投机，例如政治选举、产品交付日期、大宗商品价格或体育赛事结果。正如哈斯蒂所观察的："……预测市场仅限于这样的应用：一个定义明确、将在不远的将来发生的结果可以得到验证。"[21] 对于关注相关或相近主题的分析人员而言，预测市场当然可以构成一个可资考虑的信息来源。然而，它们缺乏分析人员作判断时——这些判断往往为重大而关键的决策与行动提供依据——所应具备的许多基本要求。例如，预测市场缺乏分析报告所要求的透明度，包括：谁在作判断？他们为什么作这个判断？他们使用什么信息？他们有意略去了什么信息？他们对什么信息一无所知？已有论者担忧：无法理解预测背后的理据、预测市场可能被操纵，以及将预测市场用于国家安全问题的伦理问题。[22] 归根结底，哪个政府会以预测市场给出的结果为由，去作潜在重大的决策或采取行动？

---

18 Tetlock, Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know?, pp 129–143.

19 Moore, Sensemaking: A Structure for an Intelligence Revolution, p 40.

20 Ben-Israel, Isaac, 1989, 'Philosophy and methodology of intelligence: the logic of estimate process', Intelligence and National Security, vol 4, no 4, p 667.

21 Hastie, 'Group processes in intelligence analysis', p 188.

预测与回溯

“回溯比预测容易得多。”

——菲利普·E·泰特洛克□□

预测与回溯（retrodiction）的区分值得强调。对过去事件的了解不等于对未来事件的准确预测，而人们太容易把回溯（解释过去事件的能力）与预测（对未来的先知）混为一谈。[2] 重大事件（从恐怖袭击到市场崩盘）发生后，媒体上满是专家，就此事何等明显、其成因如何提供深入解释。正如塔勒布指出的：″正是那些没有预见到危机来临的同一批记者、经济学家和政治专家，事后提供了关于危机必然性的丰富分析。″[2] ″预测″与″事后诸葛亮″之间存在明确区别。对于那些我们记得做过几次准确预测的人，应查看他们完整的预测记录；如果人们真能预测未来事件，他们应当在所有预测中保持一贯准确，而不是只对了一两次。此外，历史本可以沿任何一条路径演进，这意味着对过去事件的了解（甚至对其原因的理解）不等于对未来事件的准确预测。理解过去对我们有帮助，但过去不能担保未来将会发生什么。

---

22 Heuer, Richards J, Jr & Pherson, Randolf H, 2011, Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis, CQ Press, Washington, DC, p 210.

23 Tetlock, Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know?, p 35.

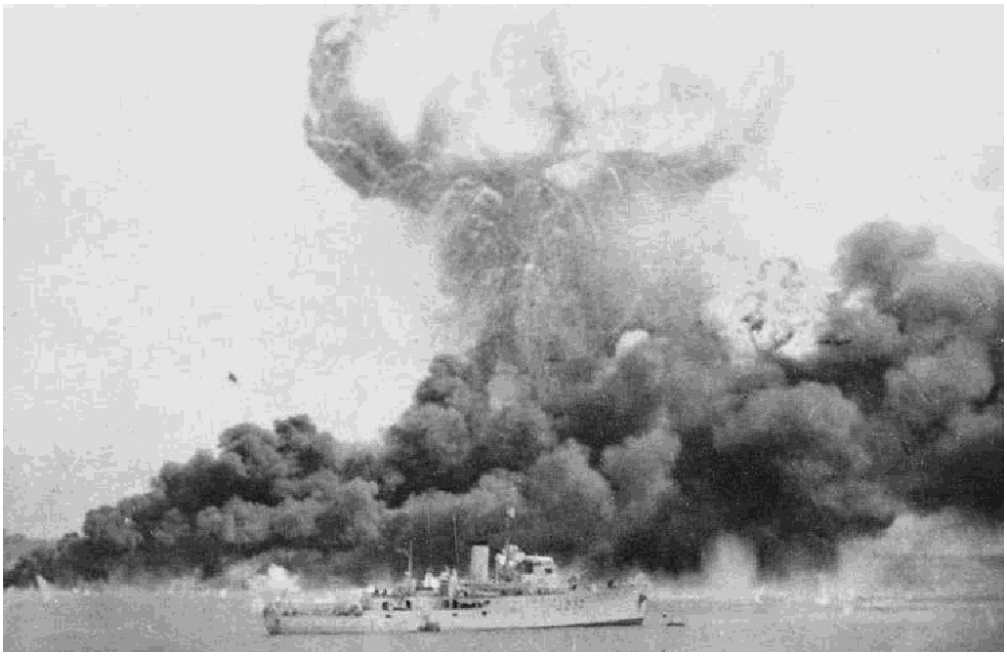
24 Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, p 321.

25 同上。

意外

对自己的短、中、长期未来抱有某些期待，是人之常情。比如今天午饭吃什么、我们支持的球队本赛季表现如何、退休后做什么。我们都对未来如何展开抱有期待。这些期待往往基于以往经验，这意味着：仅仅因为持有期待，当未来不按期待展开时，我们就会感到意外。一个例子是1942年2月19日日军对达尔文的空袭。尽管日军两个月前刚袭击过珍珠港，达尔文遇袭仍然令人措手不及。由于期待建立在以往经验之上——从未有过对达尔文的袭击——当时的预期

（接上页）是：2月19日也会一如既往。达尔文首次遇袭后，人们的期待随新经验而改变，对 further 袭击的预期随之升高。



1942年2月19日，日军空袭达尔文

（照片：澳大利亚战争纪念馆 128108）

虽然有些事情的结果可能如我们所料，或在我们感到安心的范围内，但另一些时候，未来会与我们的预期全然不同。结果呢？意外。只要留心，我们就会注意到自己每天都在被"惊到"，因为我们感知中的未来从不完全匹配实际展开的现实。

意外的规模和出错的后果大多微不足道：没停到惯常的车位、某位同事病休、收到一封意想不到的电子邮件、接到一项新任务、商店门口排长队（或队很短）。这些其实都以"未曾预料或不曾预期的未来"的形式构成意外。意外就藏在这里：未来展开的样子与我们预期的不同，无论多么细小或多么无关紧要。那么，这在分析、预测和应对人类行为方面把我们引向何处？

预判与预测

一个由多位作者倡导、而我们大多数人在日常生活中实际也在采用的理念是：多看"预判"（anticipation），少求"预测"。纳西姆·塔勒布在《黑天鹅》一书中论证：我们考虑的可能未来越多，就越有准备去应对无论到来的哪种未来。其道理在于：如果我们预判过这类事件，意外的冲击就会减弱。他把这称为把"黑天鹅"变成"灰天鹅"。[2] 穆尔提出类似论点，主张预判事态的大致走向，而非追求对具体未来事件的预测。[2] 这种对众多备选路径的宽泛预判，或许在"规划"中比在"分析"中体现得更好。规划人员往往预期事情未必完全按自己的意愿发展，因此需要考虑事情可能如何出错、计划将需要如何调整。这体现在对"基于情景的规划"的自觉运用上：考虑多个不同情景，而不是只为一个情景做规划。类似地，西方军队的建设通常着眼于能够作战并适应任何数量的不同冲突（同时适应维和任务），而不是只为某一种特定冲突而设计。对未来只持一种视角会助长两件事：一是助长证实偏差——促使我们把所有未来信息都往最初的理论上套；二是几乎担保我们会遭遇意外。相反，允许多种备选考量可以鼓励更宽广的视角，并通过承认对"未来可能发生什么"存在多种合理推测，可以说能减少意外。

---

26 同上，第211－213页。

27 Moore, Sensemaking: A Structure for an Intelligence Revolution, p 129.

第8章

复杂性、不确定性、意外后果与假设

复杂性、不确定性、意外后果和假设，是关于分析的讨论中的常客。这些概念值得较详细地考察，以理解它们对分析的重要性。

复杂性

"复杂"一词在情报领域频繁出现，用于描述各种局势、行动、议题和问题。[1] 我们可以把复杂性定义为：与本质上错综复杂的局势、议题或主题相关，往往源于多个相互作用的部分。然而，我们常常被引导相信，即便最复杂的局势也能在30秒的电视报道或三段式的文章中得到充分解释。事实恰恰相反：即使观察看似简单的局势，我们越看越会意识到其复杂性。休尔为应对复杂性提供了一些实用指南：

> "应对分析中的复杂性有两件基本工具——分解与外化。分解是指把问题拆解为组成部分……"

1 这里我们与"复杂"的另一含义——指技术装备和武器——相区别：后者虽然因众多相互作用部件和技术应用而"繁复"，却是一个"有界"问题。也就是说，这些系统是可以被理解的，尽管可能要下很大功夫。相比之下，一个团体或个人可能如何把这类武器适配于某场具体冲突，以及使用时机、地点和影响因素，则可能是复杂问题。

“外化是指把分解后的问题从头脑中取出，以某种简化的形式落到纸上或电脑屏幕上，显示问题的主要变量、参数或要素以及它们之间的相互关系。□”

有不少工具可用于分解和外化问题，例如思维导图。由东尼·博赞推广的思维导图，是展示问题诸多侧面及其关系的有用可视化工具。[3] 让我们举一个相对简单的问题：″我该买辆车吗？″这是个常见问题，我们大多数人都不得不面对。问题虽简单，但一旦识别出所有可能影响这一决策的因素，连相对直截了当的事情也会变得相当复杂（图8.1）。

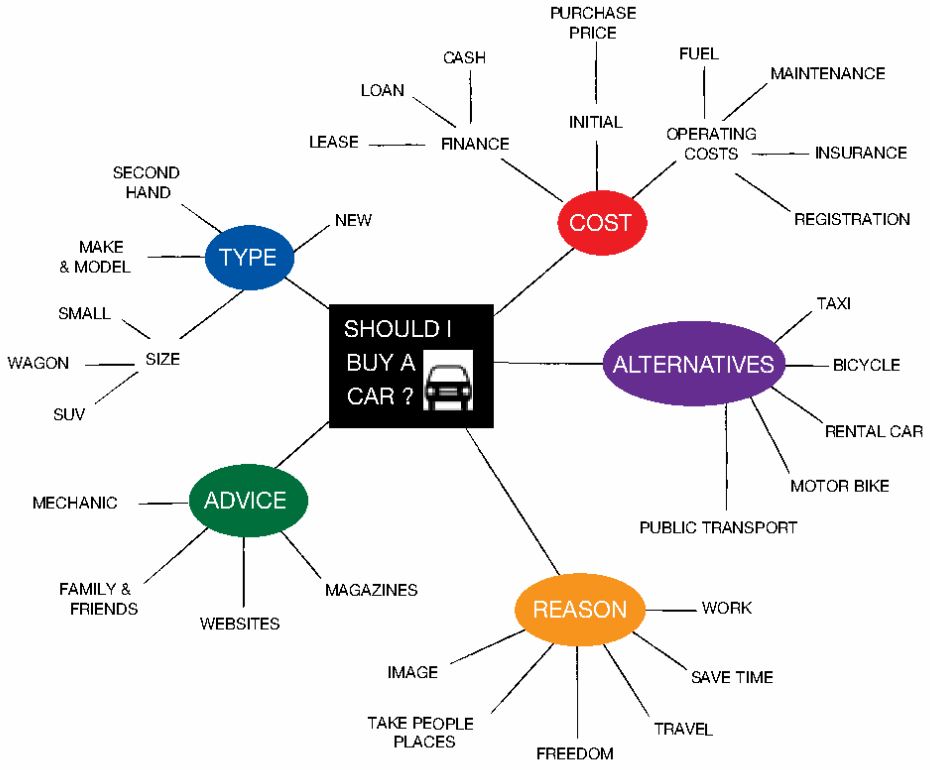


图8.1：思维导图技术示例

就情报问题而言，我们处理的局势通常包含更高层级的复杂性。而且，这些局势是动态的、频繁变化的，且常常需要我们尝试采纳对手的视角或世界观。要点不是被复杂性压垮，而是采纳休尔的建议：把问题拆解出来、外化出来。分解和外化不会消除局势的复杂性，但能帮助我们更好地理解它。

2 Heuer, Richards J, Jr, 1999, Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, pp 85－86.

3 Buzan, Tony, 1997, Use Your Head, BBC Books, London.

（接上页）要点不是被复杂性压垮，而是采纳休尔的建议：把问题拆解出来、外化出来。分解和外化不会消除局势的复杂性，但能帮助我们更好地理解它。

不确定性

如果复杂性关乎局势，那么不确定性就关乎我们自身的理解。一个有用的不确定性定义是："关于给定局势，我们所不知道或不理解的东西。" 作为分析人员，我们应当理解：不确定性是常态——我们的知识永远存在边界。我们可以设法减少不确定性，但永远无法彻底消除它。

在冲突领域，早已有一个术语刻画这种不确定性，即"战争迷雾"。惠利将这个妙语定义为"军事信息系统无法准确或及时监视战事所导致的不确定状态"。作为分析人员，我们对局势的理解也会不完整，原因包括作判断的时间压力、信息的过多或过少，以及局势本身的多变。

关于人们宣称的未来意图的信息，有助于减少对未来的不确定性——前提是我们明白：已决定采取某项行动的人未必将它贯彻到底。当然，意图中的行为可能不会按计划发生，甚至连谋划者自己都感到意外。历史表明，至少三分之一的大规模军事行动无法按自身时间线完成，延误源于不现实的规划或外部因素，而非出于奇袭或欺骗的企图。 此外，人们经常改变主意；他们可能决定什么都不做，或做一件完全不同的事。人会基于情绪反应而非精算逻辑，以全然未预见到的方式行动和反应，加剧了我们对"将会发生什么"的不确定。正如有人观察到的："国家、军队和个人都不是机器，人性中情绪多于逻辑。" 这就把我们引向意外后果问题。

---

4 Schmitt, Major John F & Klein, Gary A, 1996, 'Fighting in the fog: dealing with battlefield uncertainty', Marine Corps Gazette, vol 80, no 8, August, p 63.

5 Whaley, 2007, Stratagem: Deception and Surprise in War, Artech House, Boston, MA, p 136.

6 同上，第94页。

意外后果

意外后果既影响局势的复杂性，也影响我们对局势的不确定性。人们的反应常常不同于我们的预期。这为什么重要？因为我们经常要分析对手（无论界定清晰与否）可能如何回应我们。对手是活生生、会思考的实体，会根据我们的行动或其他未预见的因素改变其行为。

人们将如何应对威胁或激励，是不可预测的。史蒂文·列维特和斯蒂芬·都伯纳论证说："……宇宙中最强大的法则之一就是意外后果法则。"为说明这一点，他们描述了世界上许多政府如何开始按体积收取垃圾清运费——预期是：如果人们必须为每个多余的垃圾袋付费，他们就会有强烈的动机少产生垃圾。然而，这种新的计费方式带来了一连串意想不到的后果，包括：人们把垃圾塞得更满；把垃圾倾倒进树林；德国的下水道因大量未吃完的食物被冲入马桶而鼠患成灾；爱尔兰后院焚烧垃圾增多；以及焚烧垃圾时意外引火烧身而住院的人增多。 虽然我们无法保证能在意外后果发生之前识别它们，但仅仅认识到"行动可能产生意外后果"就是一个好的开端。保持开放的心态，总好过无视"人们的反应可能不如我们预期"这种可能性。

假设

假设被描述为最危险的知识形态。为什么？因为假设携带的是未经考量的信息——不受思考与批判检验的知识。然而，假设是生活的现实；人人都有假设，人人都依赖假设。在情报分析中，

---

7 Lanning, Lt Col (Ret) Michael Lee, 1996, Senseless Secrets: The Failures of U.S. Military Intelligence, From George Washington to the Present, Carol Publishing Group, Secaucus, NJ, p 297.

8 Levitt, Steven & Dubner, Stephen, 2009, SuperFreakonomics, Allen Lane, New York, NY, pp xii & 139.

（接上页）假设因其潜在后果而至关重要。我们能做的最好之事，就是识别假设并将其显性化。

每当我们阅读一篇分析、一篇文章或观看一则报道，它总会包含假设。这些假设未必是出于误导，而可能只是人们世界观、视角和观点的反映。要点是：假设客观存在，作为分析人员，我们需要觉察并识别它们。需要识别的假设实际上有两类：体现在写出来或说出来之内容中的假设；以及就未写出、未说出的内容而言的假设。虽然并非暗示假设就是谎言，但"作为之谎"与"不作为之谎"的划分似乎与识别假设相关。即存在：

- 作为之假设——在所述内容中显而易见的假设。
- 不作为之假设——在未述内容中显而易见的假设。

因此，在书面分析报告的开头列出一系列明示假设，是一项很有价值的技术。写出我们的假设之所以有用，是因为它：

- 迫使我们思考并明确表述：我们把什么当作已约定或已接受的前提
- 向读者凸显我们已识别的假设
- 帮助读者识别哪些假设尚未被有意识地识别或考虑。

一旦我们的某个假设被证明不准确，就需要一份全新的估计。[1] 因此，假设不仅应当显性化，而且只要有可能，还应当可以被证伪。

---

9 Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, p 41.

10 Ben-Israel, Isaac, 1989, 'Philosophy and methodology of intelligence: the logic of estimate process', Intelligence and National Security, vol 4, no 4, pp 696 - 697.

第9章

解释与估计

作为分析人员，我们力求对已发生之事提供解释，并就未来事件的可能性作出判断。这些解释和判断往往基于对因果关系的感知，以及我们是否在人类行为中感知到模式。

因果关系

生活的基本一课是因果。我们每天在自己和周围人的生活中看到因果：割破手指就会流血，给车加油它才能跑，喝水以保持水分，把电器插上电源它才能工作。如果不基本理解某些行动如何产生结果，我们很难作为社会一员正常生活。在更大尺度上，我们也能看到这种因果：飞行员驾机时犯下严重错误导致坠机，旱灾毁掉庄稼，过量降雨引发洪水，建造质量低劣的楼房倒塌。在上述例子中，局势相对直白，因果关系普遍公认且可识别。

正如"专长与预测"一章所讨论的，与人类行为相比，自然环境中的因果要容易识别得多。在人类行为中清晰地把因果联系起来的困难，从对"人为何从事恐怖主义"的研究中可见一斑。人们提出了恐怖分子实施袭击的诸多可能原因，包括贫困、暴露于暴力、与父母的问题、抑郁、心理障碍和犯罪性。结果呢？没有定论。试图在行为中连接因果的一个主要局限是：无数具有相同背景和经历的人并未投身恐怖主义。

我们都喜欢为行为、局势和事件提供解释。这种强大的本能影响着我们解读局势的方式以及我们对未来行为的判断。生活中，我们为事件和行为寻找模式与解释，以帮助理解我们的世界。当我们从关于某一问题的大量多样且相互矛盾的信息中寻求连贯性和解释时，因果观念就影响着我们的分析。我们编织的故事越连贯，它就越有说服力，但这并不意味着它准确。正如摩根·D·琼斯所指出的：

> “我们觉得有必要为一切找到解释，无论这些解释是否准确。我们人类不是"喜欢"为事物找解释；我们是必须要有解释。我们是一个解释的物种。解释通过为一个不确定的世界赋予意义，显然让生活的境况变得更可预测，从而缓解我们对未来可能发生之事的焦虑。□”

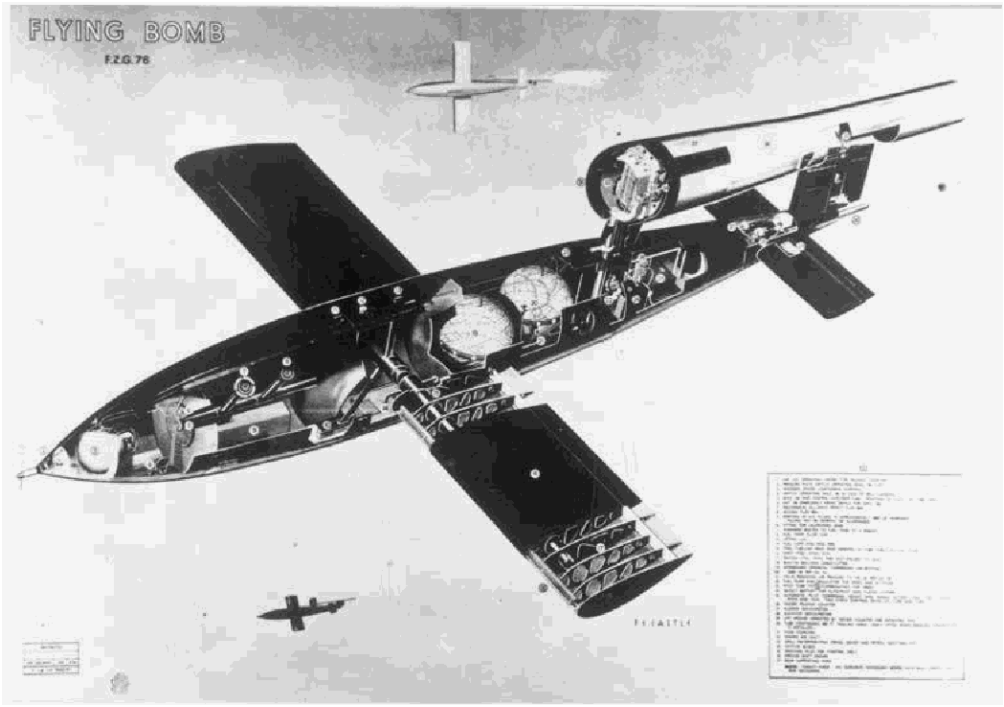
在人类行为中解释因果，最有希望的时机是回顾过去——此时多种可能性已收窄为单一事件。然而，这忽视了一点：即便我们知道事件本身，我们仍常常会就真正的原因争论不休。此外，相同的刺激可以产生不同的效果。举个例子：如果我们给一群人每人100美元，他们会以截然不同的方式使用这笔钱。有人会存起来，有人会花掉（花的人又会花在不同的东西上），有人可能送人，有人可能把上述若干种做法组合起来。

行为解读

因为我们是寻求模式的生物，我们也会被周围局势和活动中表面的模式所愚弄，即便这些行为往往是无心的或随机的。于是，我们可能从欠考虑的、偶然的甚至毫无协同的行为中推断出多得多的意图性。托马斯·吉洛维奇描述过一个过度分析观察行为的例子，与二战期间德军V-1火箭袭击伦敦有关。V-1火箭是一种无人驾驶飞行炸弹，德军于1944年6月至10月间用它袭击英国。伦敦人就德军对这些火箭落点的意图和考虑发展出了多种理论（包括"避开德国间谍居住的街区"）。战后，这些轰炸地点得到分析，一种对落点的解释得到确认。[2]

---

1 Jones, Morgan D, 1998, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, Three Rivers Press, New York, NY, p 34.



德国V-1火箭剖视图

（照片：澳大利亚战争纪念馆 102042）

然而，正如吉洛维奇所证明的，实际的轰炸地点是随机的。V-1上的德国制导系统不够精密，无法将炸弹精确导向特定目标。实际上，德国人的瞄准目标是伦敦市中心，然后听天由命。[3] 要点是：即便是蓄意行为，也可能导致随机的结果，而不一定指向一套精心策划、精心执行的战略。

反过来，我们也能识别出经过筹划、产生蓄意协同结果的行为。2013年波士顿马拉松爆炸案就是这样的例子。两枚炸弹在马拉松赛道终点附近、相隔数百米处近乎同时引爆。分析人员可以很快论证：爆炸是协同的、蓄意针对波士顿马拉松的。两个彼此无关的团体或个人要在同一天、同一时刻、同一场重大活动期间，恰好在相隔数百米处引爆炸弹，可能性微乎其微。作为分析人员，我们既不应无视模式或巧合，也不应在人类行为的每个层面都归入蓄意设计。蓄意行为可以组织严密，但另一些时候，结果看上去比实际情况更像是有计划、有协同的。

---

2 Thomas Gilovich, 1991, How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life, The Free Press, New York, NY, pp 19－20，讨论见 Thaler, Richard H & Sunstein, Cass R, 2008, Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, Penguin Books, London, pp 30－32.

3 同上。

不确定性表述

我们此前讨论过不确定性如何关乎我们对给定局势的知识欠缺，并强调不确定性是正常的、不可避免的。现在要看的是一种在分析中刻画这种不确定性的方法。分析人员用语中的不确定性问题，至少自谢尔曼·肯特1964年的文章《估计性概率的用语》以来就在本领域受到关注。肯特强调，人们对词语的理解各不相同——当被要求对情报分析报告常用词语给出数值估计时尤为明显。肯特举的例子是人们对"serious possibility"（严重的可能性）一词所指可能性的解读：因人而异，有人理解为20%，有人理解为80%的确定性。

仅凭词语，不同的人就可能解读出不同的确定性。人们可以往这些词里读出自己想要的意思，把我们的不确定误当作信心，把我们的信心误当作不确定。因此，"使用赔率或数值概率区间应成为标准做法"的论点听起来是站得住的。 但这并不意味着赋予数值概率是件容易事。为有所帮助，肯特提供了七个术语及建议的数值区间：

- 确定（100%）
- 几乎肯定（93%上下浮动约6%）

---

4 Kent, Sherman, 1964, Words of Estimative Probability, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, viewed 4 September 2014, <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-national-estimates-collected-essays/6words.html>.

5 Heuer, Richards J, Jr, 1999, The Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 183.

- 很可能（75%上下浮动约12%）
- 机会均等（50%上下浮动约10%）
- 可能不会（30%上下浮动约10%）
- 几乎肯定不会（7%上下浮动约5%）
- 不可能（0%）

在情报分析作为一个领域找到更精确的可能性估计手段之前，这种为表述提供数值区间的"上下浮动"方法似乎是明智的。　使用数值区间可以避免"一个具体数字可能被解读为提供"的那种虚假精确。对我们分析人员而言，要点是避免含糊术语或模糊语言；使用数值区间来澄清含义，看起来是合乎逻辑的做法。

情景与可能性

比较以下两个情景，指出哪一个更可能发生：

A. 未来五年内，日本遭遇一场海啸，导致超过10000人死亡。

B. 未来五年内，亚洲遭遇一场自然灾害，导致超过10000人死亡。

这个练习凸显：给情景添加细节会让它更有说服力，但也更不可能成真。因此，上面的B是更可能的情景，因为它更宽泛（并且实际上把情景A也包含在内）。目的是鼓励分析人员不要相信更详细的情景就更可能发生。作为分析人员，我们经常面对同事、作战人员或决策者拿出一个关于未来的"偏爱"的单一情景。这些具体情景往往细节丰富、论证激昂，但它们发生的可能性仍然低于更宽泛的情景。

使用情景的一种方法是对若干情景发生的可能性给出概率估计。无论考虑多少个情景，它们的总概率必须加起来等于1.0（100%）。在考虑对手可能行动方针时，比较一系列情景的可能性显而易见。假设我们评估敌人要么(a)发动进攻；要么(b)保持防御态势；要么(c)撤退——三者不可能各有50%（0.5）的发生概率，因为那加起来是150%（1.5）。反之，三个选项可以是50%（0.5）的概率

6 Kent, Words of Estimative Probability.

7 一个流行的建议是在情报分析中运用贝叶斯概率，为假设和情景赋予数值概率。

8 Kahneman, Daniel, 2011, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, London, p 160.

（接上页）分配给其中之一，另两个各25%（0.25），或者任何加总为100%的组合。比较一系列情景的可能性，在我们评估对手可能行动方针时显而易见。假设我们评估敌人要么(a)发动进攻、要么(b)保持防御、要么(c)撤退——三者不可能各有50%（0.5）的概率，因为合计为150%（1.5）。反之，可以是某一选项50%（0.5）、其余两项各25%（0.25），或任何合计为100%的组合。

（接上页）例如：进攻的概率为50%（0.5）；保持防御态势的概率为35%（0.35）；撤退的概率为15%（0.15）。再次强调，无论考虑多少个情景，其发生的总可能性必须加起来等于1.0。

第10章

环境与处境

工作环境与社会处境

作为分析人员，我们工作于组织环境和社会处境之中，它们深刻影响着我们的行为以及我们感知和解读世界的方式。社会与环境背景对人类行为可能产生的影响，在菲利普·津巴多主持的那场臭名昭著的"斯坦福监狱实验"中得到过考察。该实验于1971年进行，招募大学生志愿者，在斯坦福大学一栋建筑的地下室里搭建的模拟监狱中扮演狱警或囚犯。实验期间，一些扮演狱警的学生迅速堕落为施虐和侮辱性的行为。仅仅六天后，由于一位独立观察者对实验伦理提出质疑，实验不得不中止。津巴多的主要结论之一是：处境至关重要，它对一个人品格和行为的影响超出许多人的想象。[1]

斯坦福监狱实验的结论此后受到批评和质疑，后续研究强调：个体领导者可以在社会处境中产生积极而有影响力的影响。[2] 这是一个积极因素，它凸显我们不必屈从于社会或情境压力，也不必盲目顺从环境。尽管如此，

---

1 Zimbardo, Philip, 2011, The Lucifer Effect: How Good People Turn Evil, Random House, New York, NY, pp 8 & 211 - 212.

2 例如可参阅'BBC Prison Study', viewed 4 September 2014, <http://www.bbcprisonstudy.org>。

"社会环境和组织氛围可以对个人行为产生重大影响"这一观察依然成立。[3]

作为分析人员，我们会深受所在群体的组织文化和社会行为的影响。我们大多数人无法选择被分配的团队和共事的人。因此，社会与组织因素是分析过程的一部分，我们无法把情报分析的认知层面与我们工作的文化背景割裂开来。 这意味着：有意识地思考我们工作的环境及其对我们行为和解读世界方式的影响，十分重要。

在任何工作环境、尤其是军事环境中，都存在显性和隐性的压力。我们面临的环境与处境影响包括：在等级体系中工作（制服、军衔、勋章等即是明证）；群体压力；指挥官的期望；尽早定案的压力；顺从既有分析的压力；对分析缺乏反馈或根本没有反馈；以及高度的责任。在分析人员部署外地时，我们还会经历疲劳、超长工时、潜在高后果的决策，以及与外部观点的隔绝。通过觉察这些压力，我们可以设法避免不加质疑地接受它们，在行为和分析中采取更审慎的方式。

从众

罗布·约翰斯顿强调了分析人员面临的两种从众压力：顺从机构判断的压力；以及分析人员顺从自己以往评估的压力。 两者都值得较详细地考察。

---

3 例如可参阅 Arkes, Hal R & Kajdasz, James, 2011, 'Intuitive theories of behavior', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, pp 144–145 中关于沃尔特·米歇尔的讨论。

4 Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 6.

5 同上，第22–24页。

机构口径

> “维护机构判断是情报界无处不在、且往往不明言的规范；而更改机构产品口径的禁忌，则助长了证实偏差。”
>
> ——罗布·约翰斯顿[6]

从众的愿望是人性中正常的一部分。从众关乎我们被接纳的渴望，导致我们努力向群体靠拢。大多数时候，我们更愿意与周围的人（家人、同事、朋友）和睦相处，而不是冲突。从众压力往往是隐性的，而且可能在着手研究问题之初就已存在。正如约翰斯顿所强调的：当我们接到一个问题去处理时，第一件事往往是文献检索，而文献检索主要是查阅以往的评估。于是，机构口径是什么立刻显现，导致我们倾向于寻找能证实既有机构判断的数据——这是最省时间的做法。

如果以往的评估一致认定敌人不会进攻，那么就存在维持这一评估的压力。大量的时间与资源投入、计划的变更、重新审视受青睐的立场、告诉别人我们认为他们错了——所有这些因素都向我们施加隐性压力，让我们附和现有评估。然而，这些因素没有一个与"真实局势是什么""敌人是否真的在备战"相关。这种局面在以色列情报界未能预见1973年埃及进攻一事中显露无遗：情报界无视了预警征候，因为这些征候与此前发布的、淡化战争可能性的评估相矛盾。

我们以往的评估

除了感受到顺从他人已发布评估的压力，我们还感到顺从自己以往评估的压力（当这些评估已被正式简报或发布时更是如此）。约翰斯顿再次捕捉到这个问题，他观察到："分析人员可以基于新信息改变观点，或带着新假设重新审视旧信息；但这样做时，他或她会感到在原本共享最初判断的人中间失去信任与尊重。伴随这种被感知的信任流失，分析人员会感到自己在群体中失去了社会资本，即权力。"

---

6 同上，第23页。

7 同上，第22－24页。

8 Ben-Zvi, Abraham, 1976, 'Hindsight and foresight: a conceptual framework for the analysis of surprise attacks', World Politics, vol 28, no 03, April, p 386，转引自 Brei, William S, 2005, 'Getting intelligence right: the power of logical procedure', in Lightfoot, James E (ed), Learning With Professionals: Selected Works from the Joint Military Intelligence College, Joint Military Intelligence College, Washington, DC, p 63。

作为分析人员，我们需要基于可获得的信息作判断，并有常识随新信息而改变判断。建议是：跟着事实走，而不是跟着自尊走。虽然起初令人不适，但分析人员值得培养这样一种声誉：信息指向哪里就跟到哪里，而不是在信息指向其他解释时仍固守立场。这样做了，人们反而会信任我们的评估。鉴于人类行为的不可预测、新信息的不断涌入以及冲突局势的不确定，我们应当预期：随着对局势理解的加深，评估会发生变化。

异议

在情报分析中，考虑替代观点和反对意见的价值经常被称道。在实践中，这应当表现为分析人员就某一问题讨论和辩论真实持有的不同意见（而不是单纯地唱反调）。考虑异议和不同意见，是考虑比其他方式所能识别的更宽广的视角与判断的宝贵手段。事实上，对群体共识的渴望是群体决策低劣（群体思维）的重要因素；群体共识虽被视为成功，它往往标志着未能考虑备选方案或群体立场的消极面。[1] 愿意考虑多样的视角，是面对棘手问题的团队的一项优势。研究表明，当群体成员曾独立想到问题的正确解决方案、而非只在群体场合中考虑解决方案时，解题群体的表现会更好。[11]

---

9 Johnston, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community, p 23.

10 Nemeth, Charlan Jeanne & Nemeth-Brown, Brendan, 2003, 'Better than individuals? The potential benefits of dissent and diversity for group creativity', in Paulus, Paul B & Nijstad, Bernard A, Group Creativity: Innovation through Collaboration, Oxford University Press, Oxford, pp 63－64，转引自 Heuer, Richards J, Jr & Pherson, Randolf H, 2011, Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis, CQ Press, Washington, DC, p 301。

11 参阅 Hastie, Reid, 'Group processes in intelligence analysis', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, p 176。

团队可以尝试通过引入"人为异议"把异见纳入讨论，例如让一名团队成员扮演刻意批评的角色。然而，对引入"刻意异议"（如设置"魔鬼代言人"）的研究表明，这些做法未能持续改善群体决策。[12] 相反，真实的异议似乎能促成更多信息的讨论与识别，从而带来更好的决策。[13] 营造鼓励人们质疑、挑战和辩论思想与方法的环境，应当成为优先事项。一旦失去鼓励辩论和异议的环境，想要失而复得极其困难。当刻意异议似乎比不上真实异议的价值时，这一点尤其值得忧虑。

12 同上，第184页。

13 例如可参阅 Schulz-Hardt et al, 2006, 'Group decision making in hidden profile situations: dissent as a facilitator for decision quality', Journal of Personality and Social Psychology, vol 91, no 6, December, pp 1080－1093。

第11章

批判性思维与形式化方法

批判性思维

> “……批判性思维归根结底是关于形成论证充分的真结论（即知识）的过程。”
>
> ——诺埃尔·亨德里克森□

本书大部分内容都在谈批判性思维。我们考察了如何形成审慎而稳健的判断，以及如何有意识地对待我们处理问题的方式。如果我们把批判性思维定义为"有目的的反思性判断"，我们就可以列举批判性思维者展现的认知技能，比如评估、解读、推理、分析、解释和自我调节（即

（接上页）评估我们如何作判断）。对情报分析采取批判性思维方法之所以重要，有诸多原因，包括：

- 识别偏差、薄弱的论证以及低劣的思考与推理
- 识别需要改进的领域、需要加强的论证，并厘清我们知道什么、不知道什么
- 提升我们思维的严谨性、清晰性和透明度，并最终提升我们的分析
- 使我们的假设显性化

---

1 Hendrickson, Noel, 2008, 'Critical thinking in intelligence analysis', International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol 21, no 4, p 679.

2 Facione, Peter A, 2011, Critical Thinking: What It Is and Why It Counts, Insight Assessment, San Jose, CA, viewed 4 September 2014, <www.insightassessment.com/CT-Resources/Critical-Thinking-What-It-Is-and-Why-It-Counts>。

- 通过承认我们可能出错，鼓励分析中的谦逊
- 鼓励持续改进

情报分析为重大且可能影响深远的决策提供依据。这正是我们需要采用审慎、批判且站得住的方法的原因。采取批判性方法的一条途径是使用形式化方法，它促使我们批判地思考我们的思维、我们的判断，并最终思考我们的评估。

形式化方法

> “结构化分析技术可以弥补人类认知的一些局限，绕开一些众所周知的分析陷阱，并直面与未经质疑的假设和心理模型相关的问题。它们能够确保假设、先入之见和心理模型不被视为理所当然，而是得到明确的检视与检验。”
>
> ——小理查兹·J·休尔与兰道夫·H·弗森[3]

形式化方法，或称结构化分析技术，是可以一致地应用于各种问题的分析方法。大多数形式化方法并非情报分析所独有，而是在其他领域开发、由分析人员借用的。这些技术大多宽泛地属于运筹学领域，尤其是"软"运筹学或定性技术，与"硬"运筹学或定量技术相对。采用形式化方法的一个好处是：许多方法已被应用于其他领域的问题，其有用性经过评估、同行评审，成果也已正式发表。

这并不是说形式化方法能保证我们用它们就得出"正确"答案。记住，我们处理的往往是复杂、多变、不确定的局势，且通常涉及人。无论我们的分析多么出色，都可能发生根本无法预见的事情。那么，既然形式化方法不能保证成功，我们为什么还要用？这个问题可以用下图回答（图11.1）。

---

3 Heuer, Richards J, Jr & Pherson, Randolf H, 2011, Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis, CQ Press, Washington, DC, p 24.

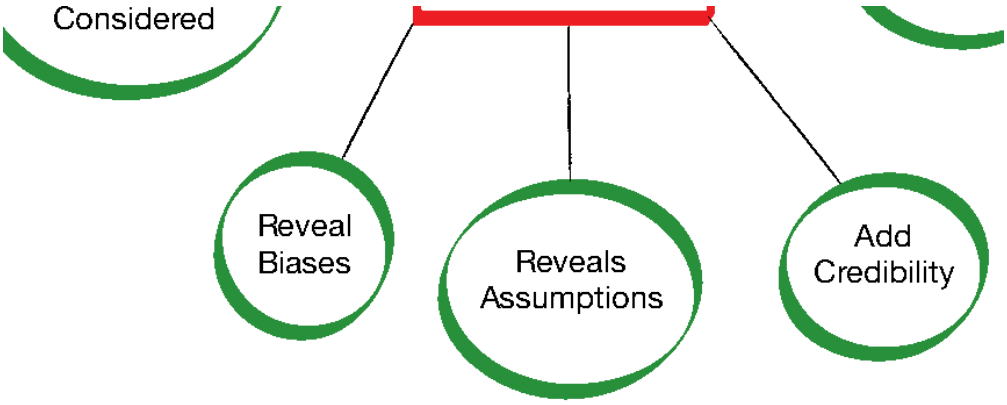


图11.1：形式化方法的益处

情报分析不只是结论或评估的集合。要获得可信度，就必须让他人理解：分析人员是如何、又是为何得出这一组而非那一组结论。正如一位分析人员所观察到的，一篇软弱无力的分析"通常揣测接下来会发生什么，却很少给出分析人员相信该揣测正确的理由"。　形式化方法与技术，相比情报分析中最常见的做法——基于以往分析的有限头脑风暴，其结果偏于证实早先的视角　——似乎确实是更可信的替代方案。

可用的形式化方法众多。许多技术需要大量时间、人员和资源才能妥善建立和运行。因此，本书收录的形式化方法都是既可单独使用、也可小组使用、所需资源有限（往往只需纸笔）、且能快速上手的方法。本书收录了五种形式化方法：回溯推演（见第4章）、思维导图（见第8章）、名义群体技术、事前验尸分析以及变化征候，后三种在此介绍。

---

4 Petersen, Martin, March 2011, 'What I learned in 40 years of doing intelligence analysis for US foreign policymakers', Studies in Intelligence, vol 55, no 1, p 17.

5 Treverton, Gregory F, 2005, 'Foreword', in Johnston, Dr Rob, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p xi.

名义群体技术

名义群体技术（NGT）是传统头脑风暴的一种有价值的替代方法，有时被称为一种结构化头脑风暴或个人头脑风暴。传统头脑风暴中，一个想法被提交给群体，个人口头发表意见，然后由主持人记录下来，目的是识别问题的多样和新颖解法。NGT的不同之处在于：虽然问题同样提交给群体，但每位成员先静默思考问题，然后写下自己的答案和建议（而不是大声说出来）。随后收集、汇总、斟酌这些答案，再反馈给群体。接着，群体成员可以就他们认为值得追究的想法各自投票，或再次以书写方式更深入地探讨，最终形成团队可以推进的解决方案。

有力证据表明，与传统上由个人分头进行的头脑风暴相比，群体头脑风暴的生产率更低。　传统头脑风暴的一些问题在于：少数人可能主导讨论；安静的人可能不发言；第一个被说出的想法往往会框定（并收窄）后续想法。此外，群体头脑风暴已被证明会导致对想法的固着，造成群体从众，所考虑的想法广度不如个人头脑风暴汇总的结果。　让每个人先独立思考问题、写下答案、再行汇总，有诸多好处。这种个人头脑风暴形式鼓励团队所有成员贡献想法，防止一人主导讨论，避免对口头发表的想法产生从众和固着，并能获得更加多样和新颖的想法范围。无论我们是否遵循NGT的每一个步骤，最初让任何群体的成员各自写下对问题的答案这一简单举动，本身就是激发最丰富备选方案和真正"跳出框框"思考的宝贵方法。

---

6 Delbecq, AL & Van de Ven, AH, 1971, 'A group process model for problem identification and program planning', Journal of Applied Behavioral Science, vol 7, no 4, July, pp 466－492.

7 Kohn, Nicholas W & Smith, Steven M, 2011, 'Collaborative fixation: effects of others' ideas on brainstorming', Applied Cognitive Psychology, vol 25, no 3, p 359.

8 同上，第359－371页。

事前验尸分析

大多数人都知道什么是"事后验尸"（post-mortem）——为确定死因对遗体进行的医学检查。"事前验尸分析"（Pre-Mortem Analysis）是由加里·克莱因开发的方法，用于在事件发生之前、而非之后思考它可能因何出错。事前验尸从"项目已经失败"这一假设出发，请人们找出解释它为何确实出错的合理原因。

该方法有助于在潜在失败原因发生之前主动识别它们，并鼓励人们制定和实施避免此类失败的策略。事前验尸分析对情报分析人员是一项有用的技术，可用于思考我们的评估可能如何被证明是错的，并已获多位作者推荐。[1] 分析人员在考量自己对未来局势的分析或评估时可以使用事前验尸：假设分析是错的，并识别它为何错的合理原因。在群体场合进行事前验尸时，推荐采用名义群体技术。这同样能确保收集到每个人的意见，识别出尽可能多的原因。事前验尸分析对于思考威胁评估可能错在哪里尤其有用。例如，当分析人员认为人员面临的威胁等级为"低"时，事前验尸方法从"威胁等级实际上是高"的假设出发，寻找威胁等级为何发生如此剧烈变化的原因。一国境内威胁剧烈变化的原因可能包括：恐怖主义、自然灾害、健康问题（如严重急性呼吸综合征，即SARS）、犯罪、法治崩溃、针对特定人员的袭击、内战或常规战争。做得好的话，事前验尸的结果可以用作另一种形式化方法——征候与预警——的基础。

---

9 Klein, Gary, 1998, Sources of Power: How People Make Decisions, MIT Press, Cambridge, MA, pp 71－72.

10 例如 Heuer & Pherson, Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis；以及 Hall, Wayne Michael & Citrenbaum, Gary, 2010, Intelligence Analysis: How to think in Complex Environments, Praeger Security International, Santa Barbara, CA。

征候与预警

征候与预警（Indicators and Warnings），也称征候或变化路标，是情报分析中的流行技术。征候就是可观察的迹象，让我们知道某事正在发生，通常与我们特别关切的情景或局势相关。这些征候为我们提供一组可在一段时间内持续监测的线索，用于判断局势是否在变化、哪个情景正在变得最可能。

为了展示如何组合使用多种技术，我们可以拿事前验尸分析的结果——我们已经识别出一份关切的情景清单——在此基础上，运用征候与预警方法，为每个情景拟定一份标准清单，为跟踪事件提供客观基线。[11] 意图在于：当这些标准逐一满足时，我们就能够对变化的局势发出预警，而不是等到它已经发生（或局势已彻底恶化）才有察觉。运用该技术时，我们应当：

- 识别一组情景
- 为每个情景编制预期会发生的活动、事件或行动清单
- 审查并更新清单以识别变化
- 基于观察到的变化数量确定最可能的情景[12]

如何制定这些征候至关重要。依赖一个我们根本观察不到的征候，或一个几乎不提供预警、根本不提供预警的征候，毫无意义。例如，若我们选择征候来预警本国遭受袭击，那么"袭击实际发生"本身就是一个糟糕的征候。好的征候应当可观察、与关切局势相关、可靠、稳定且具有诊断性。[13] 征候还有助于让争论去个人化，聚焦于一套更客观的标准。进一步说，征候与预警清单可以纳入成品报告，让情报用户能够自行跟踪事件，为我们呈交的判断增添严谨性与可信度。[14]

---

11 Ministry of Defence, 2013, Red Teaming Guide, Second Edition, Development, Concepts and Doctrine Centre, Shrivenham, p A-15.

12 同上，第A-15 & A-16页。

13 Heuer & Pherson, Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis, p 136.

14 Ministry of Defence, Red Teaming Guide, p A-15.

第12章

思维模式、偏差与论证

关于思维模式与认知偏差之陷阱的警告，在情报分析的讨论中频繁出现。通过凸显思维模式和常见偏差，目的是让我们更清醒地认识它们，并将其负面影响降到最低。思维模式与偏差也反映在论证（arguments）之中。论证虽有助于确保我们的分析审慎而稳健，但有些论证实际上会妨碍清晰的思考。

思维模式

> “根本不存在脱离背景情境的决策。一切判断和决策都立足于我们看待和解读世界的方式。”
>
> ——斯科特·普劳斯[1]

"思维模式"（mindset）是情报分析中的常用术语。词典对思维模式的定义包括"决定我们如何解读局势的心理态度"、"固定的心理态度"、"固定的心理状态"或"一个人面对局势时所持的观念与态度"。思维模式关乎我们如何思考，尤其是我们如何看待和解读世界。思维模式是正常的，我们都借助它来吸纳新信息、从经验中学习并适应局势。然而，思维模式也可能妨碍我们。人们倾向于感知他们预期感知的东西；这些期待在潜意识里告诉我们"该看什么、什么重要、以及如何解读所见"。[2]

---

1 Plous, Scott, 1993, The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York, NY, p 13.

2 Heuer, Richards J, Jr, 2005, 'Limits of intelligence analysis', Orbis, vol 49, no 1, Winter, p 80.

我们对潜在对手行为举止的第一反应式的感知与解读，反映着我们的思维模式。虽然我们承认自己会无意出错，却倾向于把对手的每个动作都看作蓄意、算计和有意图的；我们把每一次"眨眼"都当成"使眼色"。[3] 例如，某国决定采购一批新战斗机，我们自己对这些举动的即时解读很可能反映我们的思维模式。我们可能把这些举动视为其备战的证据。然而，可能的解释有很多，并非都暗藏恶意：该国确实感到受到邻国威胁；正在更新老化的战机；希望改善与其他国家的互操作性；对方开出的价格太划算、难以拒绝；或者早就想买、只是现在才有经费。合理解释之广，正说明我们要准确评估局势，就必须保持质疑态度。我们摆脱不了思维模式，但这不意味着我们要不加质疑地接受它。

认知偏差

情报文献中经常讨论的另一个概念是偏差，特别是我们思维方式上的偏差（认知偏差）。我们每个人一生中都接触过不同类型的认知偏差，甚至自己也掉进过几个。因此，我们早已经历过的偏差，与在情报分析中遇到的相似（即便不完全相同）。

我们可以把认知偏差理解为我们在记忆、思考、解读或解释事物方式上的失真或误读。这些事物可以是已经发生的、正在发生的，或我们以为将会发生的。它可能出现在我们对某项决定过分自信时、依赖他人意见时，或仅仅是做了一个假设时。通过考察常见的认知偏差，我们可以更好地理解：我们可能怎样出错、他人可能怎样出错，以及我们应当有意识地警惕什么。受制于认知偏差的不只是分析人员。阅读我们分析的人——包括军事指挥官、作战人员和政策制定者——都容易受认知偏差影响。

关于情报分析中认知偏差的类型及其频率的研究仍在进行。　即便是已有研究，对本领域分析人员实际表现出哪些偏差，也时而得出相互矛盾的结果。因此，这里列出的是人们已知会采用的、常被讨论的偏差，因而在某种程度上很可能见于情报分析之中。

---

3 Kurtz, Cynthia F & Snowden, David J, 2003, 'The new dynamics of strategy: sense-making in a complex and complicated world', IBM Systems Journal, vol 42, no 3, p 463.

- 证实偏差。证实偏差是指我们先有一个初始假设，然后寻找证实该假设的信息，而不是寻找可能与之矛盾或提示其他假设的信息。　在证实偏差下，我们给支持自己理论的信息更大权重；当人们有动机相信该假设时，这种偏差可能更加显著。
- 后见之明偏差。后见之明偏差表现为人们高估自己在事后知道（或当时可知）多少。它在情报分析中有多种表现：作为分析人员，我们可能高估自己以往判断的准确性；用户会低估自己从情报报告中获得了多少新知；审查情报失误的监督者则认为过去比实际情况更可预见。
- 叙事谬误。按纳西姆·塔勒布的说法，叙事谬误反映了我们对紧凑简单的故事相对于复杂模糊局势的偏好。塔勒布论证说，叙事谬误体现在我们急于为眼前的一连串事实提供解释或连贯故事，去寻找可能并不存在的联系与关系。　因此，我们需要警惕有说服力的故事所能产生的影响，尤其是在证据有限的情况下。
- 简化欲。迪特里希·德纳指出，人们有简化复杂事物的欲望，把一切归结为取决于某个核心变量，让我们觉得事情整洁而可理解。不幸的是，这种过度简化的倾向可能导致我们无法理解和处理所面对的问题。

---

4 例如可参阅 Puvathingal, Bess J & Hantula, Donald A, 2012, 'Revisiting the psychology of intelligence analysis: from rational actors to adaptive thinkers', American Psychologist, vol 67, no 3, April, pp 199–210 中的讨论。

5 Heuer, Richards J, Jr, 1999, Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 44.

6 Risen, Jane & Gilovich, Thomas, 2007, 'Informal logical fallacies', in Sternberg, Robert J, Roediger III, Henry L & Halpern, Diane F (eds), Critical Thinking in Psychology, Cambridge University Press, Cambridge, pp 112–113.

7 Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, p 161.

8 Taleb, Nassim Nicholas, 2010, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Penguin Books, London, pp 63–64 & 79.

（接上页）鉴于我们所面对的问题固有的复杂性，风险在于：简化得越多，离现实越远。这不是说事情不能简化，或许可以借用那句指引：一切应尽可能简单，但不能过于简单。

- 结果偏差。结果偏差是指用决策的结果来判定决策的质量，尽管作决策时结果并不可知。[9] 在情报分析中，这种偏差表现为：把情报分析的质量看作取决于局势的结果。[11] 例如，行动成功，我们就认为分析一定很好；行动失败，分析就一定低劣。而现实中，成败可能与情报分析的质量无关。另一个侧面是：我们可能经常忘记自己错误的评估，只记住那些自认为判断正确的。
- 可得性偏差。我们基于最容易想起来的事件来评估事件发生的可能性。[12] 回想某一特定类型的威胁或袭击（如一场轰动的大规模伤亡恐怖袭击），可能比回想其他更可能发生、但也许不那么轰动的威胁行为更容易。

我们的偏差不限于上述这些，但这里描述的是最常被提及的一部分，可作为认识我们思维可能如何出错的起点。

论证

分析人员每天都会遇到争论，涉及分析的方方面面：假设的准确性、证据的评估、评估的依据，甚至呈现结论的最佳方式。论证的价值在于促使我们考虑替代视角与解释，并得出经过推理的判断。多数情况下，论证是思想的交锋，迫使我们思考、论证甚至重新考虑自己的假设、认知和结论。然而，并非所有论证形式都有助于达成更好的分析。

---

9 Dörner, Dietrich, 1989, The Logic of Failure: Recognizing and Avoiding Error in Complex Situations, Perseus Books, Cambridge, MA, p 188.

10 Baron, Jonathon & Hershey, John C, 1988, 'Outcome bias in decision evaluation', Journal of Personality and Social Psychology, vol 54, no 4, April, pp 569－579.

11 Charles Allen，转引自 Cooper, Jeffrey R, 2005, Curing Analytic Pathologies: Pathways to Improved Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, p 38。

12 Kahneman, Daniel, 2011, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, London, Chapter 12。

低劣的论证——或者我们可以称之为"对话杀手"——是那些回避实际评估、判断或逻辑过程的论证。它们把焦点放在与判断本身关系甚微或毫无关系的其他方面。这些对话杀手被用来终结辩论、无视替代方案、鼓励推理不足的判断。我们无疑已经听过许多，遗憾的是也亲自用过一些。识别这些对话杀手，意在让我们今后尽量避免，把注意力集中在论证的实际问题上，而不是外围枝节。尽管困难，我们需要认识到：好的判断经得起批评、质疑和挑战。

以下论证通常旨在扼杀对话，而不是展开讨论或鼓励不同想法。可以看出它们都不是正当的论证方式，并附上一些可能的反制。前三种"对话杀手"在公共讨论中尤其常见。事实上，观察媒体上的辩论与争论，是学会识别它们的好方法。这三种低劣论证是：

- 嘲讽对方。这种策略在辩论中日益常见，焦点在于贬损对方。它或许受欢迎、能博人一笑、影响舆论，甚至看似赢得当场，但嘲讽不是论证。如果说讽刺是幽默的最低级形式，那么嘲讽就是论证的最低级形式。
- 以"过时"为由攻击论证。在这种情况下，一个判断受到攻击，不是基于证据的强度，而是其前提"已经过时"。同样，这种策略并没有真正回应论证本身，而是试图全盘否定它，其假设是：旧即坏、新即好、未来将出者更好。
- 指称论证"过于简单"。这种策略同样回避论证核心，而是试图以"简单"为由削弱论证，因为没有人愿意被视为头脑简单或愚蠢。诚然，如偏差一节所讨论的，人们可能把问题过度简化。然而，攻击一个论证"简单"（这可以是完全主观的字眼）仍然回避了论证的核心。值得认识到：任何论证都必须有所简化，即便复杂概念也需要在某种程度上简化才能解释。因此，所有论证在某种程度上都是简化，这种批评几乎可以套用于任何被提出的东西。

在结构化组织中，还有一些出现得格外频繁的论证。与上面列举的论证一样，这些对话杀手并没有真正处理正在讨论的核心问题。

- 诉诸职级。 unfortunately，以职级或资历压制论证是一种常见策略。然而，职级不等于正确，屋子里资历最深的人未必知识最渊博。
- 诉诸经验。这种论证回避核心问题，转而把某个人的经验当作最终裁决。这体现在诸如"依我的经验……"、"当年我在……的时候"、"我们那时候可没出过这种事"（言下之意：现在也不会发生）之类的说法中。问题在于，经验未必等于准确的感知。

（接上页）一个正当的问题是：以往的经验是否真的与手头问题相关？此外，依赖经验意味着我们需要大量经验、需要从中吸取正确的教训，且这些教训应持续有效。

- 全盘否认。这是指对论证不加理会、一概拒斥。这体现在"你没有说服我"、"你错了"、"那不会发生"之类的说法中，尤其是在根本不去讨论自己不同意哪些要点的情况下。然而，一项评估无论听到或读到它的人信与不信，都可能是准确的。例如，一个人可以不接受地球是圆的，但他不相信，并不意味着世界会改变来迁就他的认知。
- 假两难。假两难是把两个选项以"仅有的合理答案"的方式呈现。问题在于：合理的解释可能有很多，而假两难人为地把选项压缩为"非此即彼"的判断。
- "他们懂什么"。这显然是攻击人而不是攻击观点、评估或论证。你会注意到，这本来应当是一个提问（打开讨论），却更多被用作陈述

（用来终结辩论）。同样，这种做法没有回应论证本身的力度，也无视了"论证的根基不在于陈述者本人，而在于前提与结论的逻辑和有效性"这一事实。

- 神秘的"那个东西"。这指那种随手抛出、用来彻底否定某个人、团体或组织的评估的话："他们就是不开窍。"这与攻击个人类似，与论证无关，而把矛头指向作判断的个人或群体。听到这种话时，我们可以试着请对方解释"那个东西"是什么。多数时候，他们给不出连贯的描述，而它最终往往与分析本身无关。
- 偷换阵地。偷换阵地常常是想通过在分析完成之后更改问题来无视论证。这体现在"那其实不是我们在研究的东西"、"那不是真正的问题"、"其实我们看的是另一个方面"之类的说法中。这可能是抹杀不同判断与评估的手段，而不是回应论证本身。如果我们预料到这可能成为问题，把最初的问题或提问落成书面是一个好办法。

这份低劣论证的清单并不穷尽。要点是觉察它们、思考如何反制，并尽量避免自己使用。在此讨论这些论证，目的是让它们出现得越来越少。

第13章

未完成的情报

延迟判断

> “我们通常一上来就先形成结论，然后再开始分析问题；也就是说，我们从本应是分析过程终点的地方出发。”
>
> ——摩根·D·琼斯□

尽管对所有人来说都很难，但延迟判断是一项值得练习的重要技能。面对一个待分析的问题，我们很容易立刻冒出一个理论或结论。这种做法的缺陷是让我们落入"答案已经有了，现在只需要证明它"的心态。相反，更好的做法不是跳向结论，而是保持开放心态、考虑多种可能性，看信息把我们引向哪里。这说来容易做来难，而过快下定论是有代价的。我们已经谈过证实偏差——让信息迁就我们的第一个理论或结论，滤除与理论相矛盾的信息。这与"抓住即冻结"（seizing and freezing）的概念相似：抓住一个初始结论，把所有相矛盾的信息冻结在外。[2]

一旦我们"押注"了某个立场，就似乎很难再转移，需要远多得多的证据才能把我们从初始判断上拉开。正如有人论证的："人们基于极少的信息形成印象，而印象一旦形成，除非获得相当可靠的证据，否则不会抛弃或更改。"[3] 如果我们觉得改变立场有失脸面，还会对自己的初始判断产生情感投入。　相反，不妨对照天气预报和体育博彩：这两个领域的预测者都不断根据新信息更新和修正预测与赔率。即便如此，他们还是会出错。

---

1 Jones, Morgan D, 1998, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, Three Rivers Press, New York, NY, p 11.

2 Arie Kruglanski 与 Donna Webster，讨论见 Arkes, Hal R & Kajdasz, James, 2011, 'Intuitive theories of behavior', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, pp 154－155。

保持开放心态很难，在时间紧迫的环境中尤其如此。此外，这种"悬而未决"让我们不适，因为我们必须重新考虑可能已经接受的东西。　尽管如此，如果我们追求的是准确，那么"跟着信息走"远比"规定信息应当通向哪里"更合逻辑。保持开放心态的最好办法，或许是练习这样一种态度：先问"这意味着什么？"，再下"这就是它的意思"的结论。

未完成的情报

情报分析的常用术语之一是"成品情报"（finished intelligence）。成品情报是我们开发并分发的分析产品，通常表现为报告、评估或简报。然而，"成品"情报的观念可能帮倒忙而非帮忙。为什么？情报分析人员处理的许多局势，在分析发布很久之后仍在延续、仍未完结。

威胁会针对我们自身的行为和战术做出改变、适应和反应，人们继续做决定、改变行为，历史不断被书写。因为情报分析处理的是以人为基础的问题，这些局势会继续演变。变得固定和永久的是我们发布的评估，而未必是局势本身。因此，尽管我们确实需要 committing 于一项评估，更好的做法是把大多数情报分析视为"未完成的"。把情报视为未完成，可以提醒我们需要重新思考、重新审视最初的（甚至已发布的）评估。归根结底，我们不希望我们的人员在实地局势已经改变时，还以为自己安然无虞。

---

3 Heuer, Richards J, Jr, 2005, 'Limits of Intelligence Analysis', Orbis, vol 49, no 1, Winter, pp 83－84.

4 Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, pp 22－24.

5 Arkes & Kajdasz, 'Intuitive theories of behavior', p 164。

批判与审查

情报分析的关键特征之一是保密——情报过去是、将来多半也仍是一项高度隐秘的活动。保密对确保行动、信息和来源得到保护至关重要，但也有弊端。一个明显的弊端是：这种为保护敏感情报与分析而设的保密性，实际上妨碍了情报分析本身的发展。由于主题敏感，情报分析在很大程度上被隔离于其他研究领域受益的那种系统性外部批判之外。　　有两种方法有望在一定程度上纠正分析的这种封闭性：同行评审和行动后回顾。

同行评审

在科学与学术界，论文在获准发表前须经过同行评审，这被置于重要位置。同行评审的理念是：由领域内的其他人对研究和发现提供独立、公正的批判。通过把工作置于外部批判之下，目标是产出高质量、可信的研究。同行评审虽有其强弱两面，但情报分析领域并没有类似根深蒂固的独立或外部批判文化。这部分归因于保密以及对情报和分析的接触限制。问题在于，这些限制实际上减少了带到某一局势或问题上的视角多样性。因此，任何由非直接分析人员进行的同行评审和批判的机会，都应受到鼓励。

在发布分析之前采用同行评审的做法是值得的，哪怕只是为了识别分析中的薄弱之处、未获回答的问题或替代视角。鉴于时间限制和组织审批流程，同行评审很可能由我们已认识的人来做。实际上，也可能是我们主动找同行请求反馈。这种情况下，有几条指引值得遵循。第一，要找会提供诚实而建设性反馈的同行，而不是只会说我们想听的话的人。第二，不要在评审者阅读产品之前过度"铺垫背景"；分析产品应当自成一体、自己说话。最后，收到反馈时，

6 多位作者论证了正式批判和行动后回顾的必要性，包括杰弗里·R·库珀和罗布·约翰斯顿。

要真诚感谢对方付出的时间和精力，并认真倾听他们的意见。我们未必接受全部反馈、未必落实全部修改建议（这没关系），但找到一位真正会批判我们工作的同僚是无价的。事实上，我们自己也可以通过提供反馈帮助他人，从而体验同行评审的两个面向：接受反馈与给予反馈。

行动后回顾与机组讲评

我们的分析有多大比例被证明是准确的？只有回过头去对照"我们当时评估了什么"与"实际发生了什么"，才能回答这个问题。军队使用行动后回顾来检视作战、训练和演习，弄清发生了什么、为什么发生、如何汲取教训。其价值在于：行动后回顾既评估成功也评估失败。　机组人员在每次任务后采用类似做法——机组讲评，检视发生了什么、为什么，哪些有效、哪些无效，以及可以纳入哪些改进以利下次任务。机组讲评的一个好处是：任何人、无论军衔和职位，都可以提出问题和观察。而且，机组讲评只有在所有问题都得到处理或指定后续跟进之后才告结束。

情报分析早已形成了任务结束后为机组和操作人员讲评的文化，即任务后讲评。这些讲评用于帮助识别对手行为和战术的变化，并为未来任务的分析提供另一个有用的信息来源。鉴于情报分析人员参与任务后讲评已有数十年，把类似做法用于检视我们自身的分析绩效，几乎不需要费什么力气。

---

7 Johnston, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community, p 85。



二战期间，情报军官在兰开斯特机群轰炸德国任务结束后，为澳大利亚皇家空军第460中队机组讲评

（照片：澳大利亚战争纪念馆 P05155.019）

鉴于我们经常以团队方式工作，机组讲评或行动后回顾是检视绩效的特别有用的技术。这也与"情报分析应采用制度化自查和系统性经验教训流程"的呼声相契合。　就分析而言，这一过程将包括检视："哪些分析是准确的？""哪些不准确？""分析是否满足了客户需求？为什么或为什么不？"以及"哪些可以纳入未来的分析？"这样的回顾还会凸显：分析耗时多久、研究的范围与深度、以及所需的总资源。

分析原则

本书的最后一个话题是分析原则的概念。目的是有意识地思考：作为分析人员，我们相信哪些原则应当指引我们的行为。研究表明，职业标准和伦理准则虽然一度不受青睐，但对知悉它们的人的行为确有积极影响。

---

8 Cooper, Jeffrey R, 2005, Curing Analytic Pathologies: Pathways to Improved Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, pp 5－6 & 54。

威廉·布赖为我们情报分析人员提供了一组值得追求的原则：准确、客观、好用、相关、就绪和及时。[1] 这无疑是一组值得分析人员奋力追求的原则。像"客观"这样的原则是否可达成，永远会有争论，尤其考虑到我们的思维模式影响着各自解读信息的方式。尽管如此，通过让我们判断的依据尽可能透明，我们无疑在有意识地努力更加客观。

在布赖的清单上再增加两条似乎颇有价值。第一条是正直（integrity），即在我们分析的每个方面都保持诚实，并遵守我们工作所依的法律框架。最后一条、也可以说对分析人员最重要的品质，是谦逊（humility）。谦逊不是软弱、不是缺乏自信，也不是故作低调。它是指认识到：作为分析人员，我们并非全知，尽管竭尽全力，我们仍可能出错。此外，谦逊还体现为对替代想法的开放，以及持续学习的愿望——

（接上页）学习并不断改进。

9 Ariely, Dan, 2009, Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions, Harper, London, pp 206 – 215.

10 Brei, William S, 2005, 'Getting intelligence right: the power of logical procedure', in Lightfoot, James E (ed), Learning With Professionals: Selected Works from the Joint Military Intelligence College, Joint Military Intelligence College, Washington, DC, p 51.

第14章

总 结

本书所述的知识和方法，旨在满足初入本领域的初级分析人员之需，并为较有经验的分析人员提供参考。书中收录的洞见与技巧，之所以被纳入，是因为它们能帮助我们应对多种多样的分析问题——无论是作为单独的分析人员还是团队的一员。

情报分析虽为决策者提供支持，其本身就是一种决策形式。情报分析是一个基于可获得信息、在应对固有不确性的同时不断形成判断的持续过程。我们分析人员面对的问题往往复杂、以人为基础且面向未来，使其在多个层面上都具有挑战性。尽管存在固有的困难，情报分析依然重要，因为它为重大决策与行动提供依据。这进一步要求我们确保自己的思考是审慎的、严谨的、经得起推敲的，并尽可能透明。

本书提供务实的方法与洞见，鼓励我们批判性地思考局势、识别认知偏差、考虑替代方案，并能够为我们的分析判断提供论证。归根结底，这本书讲的是如何作出经过推理、有据可依的判断。作为分析人员，我们应当能够理解并解释：我们如何以及为何得出某个结论；考虑替代可能性；并根据新信息重新审视评估。

要点回顾

- 情报分析是困难的。期望可能现实，也可能不现实。
- 问题的背景情境、类型和实际问题究竟是什么？
- 时间。要有备无患，对时间线做回溯推演，坚持执行，并现实地规划任务。
- 哪些是事实、判断和关键未知？
- 归纳推理和溯因推理在分析中比演绎推理更常见。
- 我们不可能通览全部信息。
- 证据支持什么？要改变我的想法需要什么？
- 类比与隐喻既能帮忙，也能帮倒忙。
- 专长多与理解"物"相关，而非理解"人"。试图预测人类行为充满危险。
- 假设无处不在，既体现在言说之中，也体现在未言说之处。
- 因果关系。我们可能看到并不存在的模式，寻找并不存在的解释。相同的原因可以产生不同的结果。
- 行为解读。既不要无视巧合，也不要在人类行为的每个层面都归入蓄意设计。
- 在不确定性表述上使用数值区间，有助于澄清我们的意思。
- 环境与社会处境影响我们，但我们不是它们的奴隶。
- 从众的欲望对分析人员影响强大。
- 形式化方法辅助批判性思维，使我们的思考显性而透明。
- 思维模式。我们摆脱不了它们，但可以承认它们的存在。
- 认知偏差负面影响我们思考的方式。我们需要识别它们，以尽量避免。

- 低劣的论证可能是"对话杀手"，扼杀辩论。好的判断经得起批评、质疑和挑战。
- 情报的准确性至关重要。延迟判断、保持开放心态、考虑多种可能性，看信息把你引向何方。
- 局势和问题在持续演变，因此要把分析视为未竟之业。
- 分析原则有助于思考我们想采取的行为，其中关键的一条是谦逊。

参考文献

Andrew, Christopher, 2004, 'Intelligence, international relations and "under-theorisation"', Intelligence and National Security, vol 19, no 2, Summer, pp 170 - 184

Ariely, Dan, 2009, Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions, Harper, London

Arkes, Hal R & Kajdasz, James, 2011, 'Intuitive theories of behavior', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, pp 143 - 168

Baggini, Julian & Fosl, Peter S, 2010, The Philosopher's Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, Second Edition, Wiley Blackwell, Chichester

Baron, Jonathon, & Hershey, John C, 1988, 'Outcome bias in decision evaluation', Journal of Personality and Social Psychology, vol 54, no 4, April, pp 569 - 579

BBC Prison Study, viewed 4 September 2014, <www.bbcprisonstudy.org>

Ben-Israel, Isaac, 1989, 'Philosophy and methodology of intelligence: the logic of estimate process', Intelligence and National Security, vol 4, no 4, pp 660 - 718

Betts, Richard K, 1978, 'Analysis, war and decision: why intelligence failures are inevitable', World Politics, vol 31, no 01, October, pp 61 - 89

Brei, William S, 2005, 'Getting intelligence right: the power of logical procedure', in Lightfoot, James E (ed), Learning With Professionals: Selected Works from the Joint Military Intelligence College, Joint Military Intelligence College, Washington, DC, pp 47 - 76

Browne, M Neil & Keeley, Stuart M, 2007, Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking, Eighth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ

Buzan, Tony, 1997, Use Your Head, BBC Books, London

Cooper, Jeffrey R, 2005, Curing Analytic Pathologies: Pathways to Improved Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC

Daase, Christopher & Kessler, Oliver, 2007, 'Knowns and unknowns in the "war on terror": uncertainty and the political construction of danger', Security Dialogue, vol 38, no 4, pp 411 - 434

Davis, Jack, 2002, Improving CIA Analytic Performance: Strategic Warning, Sherman Kent Center for Intelligence Analysis Occasional Papers: Volume 1, Number 1, September

Delbecq, AL & Van de Ven, AH, 1971, 'A group process model for problem identification and program planning', Journal of Applied Behavioral Science, vol 7, no 4, July, pp 466－492

Ministry of Defence, 2013, Red Teaming Guide, Second Edition, Development, Concepts and Doctrine Centre, Shrivenham

Dörner, Dietrich, 1989, The Logic of Failure: Recognizing and Avoiding Error in Complex Situations, Perseus Books, Cambridge, MA

Facione, Peter A, 2011, Critical Thinking: What It Is and Why It Counts, Insight Assessment, San Jose, CA, viewed 4 September 2014, <www.insightassessment.com CT-Resources/Critical-Thinking-What-It-Is-and-Why-It-Counts>

Fingar, Thomas, 2011, 'Analysis in the U.S. intelligence community: missions, masters, and methods', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, pp 3－27

Floridi, Luciano, 2005, 'Is semantic information meaningful data?', Philosophy and Phenomenological Research, vol LXX, no 2, March, pp 351－370

Flyvbjerg, Bent, 2006, 'From Nobel Prize to project management: getting risks right', Project Management Journal, vol 37, no 3, August, pp 5－15

Gettier, Edmund L, 1963, 'Is justified true belief knowledge?', Analysis, vol 23, no 6, June, pp 121－123

Gilovich, Thomas, 1991, How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life, The Free Press, New York, NY

Hall, Wayne Michael & Citrenbaum, Gary, 2010, Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments, Praeger Security International, Santa Barbara, CA

Hastie, Reid. 2011, 'Group processes in intelligence analysis', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, pp 169－196

Herbert, Matthew, 2006, 'The intelligence analyst as epistemologist', International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol 19, no 4, pp 666－684

Heuer, Richards J, Jr, 1999, Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC

Heuer, Richards J, Jr, 2005, 'Limits of intelligence analysis', Orbis, vol 49, no 1, Winter, pp 75–94

Heuer, Richards J, Jr & Pherson, Randolf H, 2011, Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis, CQ Press, Washington, DC

Hutchins, Susan G, Pirolli, Peter L & Card, Stuart K, 2007, 'What makes intelligence analysis difficult?: a cognitive task analysis', in Hoffman, Robert R, (ed), Expertise out of Context, Lawrence Erlbaum Associates, New York, NY, pp 298–304

Johnson, Loch K, 2007, 'An introduction to the intelligence studies literature', in Johnson, Loch K (ed), Strategic Intelligence – Volume 1: Understanding the Hidden Side of Government, Praeger Security International, Westport, CT

Johnston, Dr Rob, 2005, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study, The Center for the Study of Intelligence, Washington, DC

Jonassen, David H, 2004, Learning to Solve Problems: An Instructional Design Guide, Pfeiffer, San Francisco, CA

Jones, Morgan D, 1998, The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving, Three Rivers Press, New York, NY

Kahneman, Daniel & Klein, Gary, 2009, 'Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree', American Psychologist, vol 64, no 6, September, pp 515–526

Kahneman, Daniel, 2011, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, London

Kent, Sherman, 1964, Words of Estimative Probability, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, viewed 4 September 2014, <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-national-estimates-collected-essays/6words.html>

Klein, Gary, 1998, Sources of Power: How People Make Decisions, MIT Press, Cambridge, MA

Kohn, Nicholas W & Smith, Steven M, 2011 'Collaborative fixation: effects of others' ideas on brainstorming', Applied Cognitive Psychology, vol 25, no 3, pp 359–371

Kurtz, Cynthia F & Snowden, David J, 2003, 'The new dynamics of strategy: sense-making in a complex and complicated world', IBM Systems Journal, vol 42, no 3, pp 462 – 483

Lanning, Lt Col (Ret) Michael Lee, 1996, Senseless Secrets: The Failures of U.S. Military Intelligence, From George Washington to the Present, Carol Publishing Group, Secaucus, NJ

Lefebvre, Stéphane, 2004, 'A look at intelligence analysis', International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol 17, no 2, pp 231 – 264

Levitt, Steven & Dubner, Stephen, 2009, SuperFreakonomics, Allen Lane, New York, NY

Lewis, Major Dennis, 2004, Predictive Analysis: An Unnecessary Risk in the Contemporary Operating Environment, US Army School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, KS

Luft, Joseph & Ingham, Harrington, 1970, 'The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness', in Luft, Joseph, Group Processes: An Introduction to Group Dynamics, Second Edition, Mayfield Publishing, Palo Alto, CA

Ministry of Defence (UK), 2011, Joint Doctrine Publication (JDP) 2-00: Understanding and Intelligence Support to Joint Operations, Third Edition, Development, Concepts and Doctrine Centre, Shrivenham

Moore, David T, 2007, Critical Thinking and Intelligence Analysis, Occasional Paper Number Fourteen, National Defense Intelligence College, Washington, DC

Moore, David T, 2011, Sensemaking: A Structure for an Intelligence Revolution, National Defense Intelligence College, Washington, DC

North Atlantic Treaty Organization, 2012, NATO guide for Judgement-Based Operational Analysis in Defence Decision Making: Analyst-Oriented Volume: Code of Best Practice for 'Soft' Operational Analysis, NATO Research and Technology Organization, Neuilly-sur-Seine Cedex

Office of the Director of National Intelligence, 2008, Analytic Transformation: Unleashing the Potential of a Community of Analysts, Office of the Director of National Intelligence, Washington, DC, September

Ohno, Taiichi, 1988, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland, OR

Ormand, Sir David, 2009, The National Security Strategy: Implications for the UK intelligence community, Institute for Public Policy Research, Discussion Paper, February

Petersen, Martin, 1985, 'Managing/teaching new analysts', Studies in Intelligence, vol 30, Fall, pp 1－9, viewed 4 September 2014, <http://www.nationalsecuritylaw.org/files/received/CIA/Petersen-Managing_Teaching_New_Analysts.pdf>.

Petersen, Martin, 2011, 'What I learned in 40 years of doing intelligence analysis for US foreign policymakers', Studies in Intelligence, vol 55, no 1, March, pp 13－20

Phythian, Mark, 2009, 'Intelligence analysis today and tomorrow', Security Challenges, vol 5, no 1, Autumn, pp 67－83

Pidd, Michael, 2004, Tools for Thinking: Modelling in Management Science, Second Edition, Wiley, Chichester

Prunckun, Hank, 2010, Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis, Scarecrow Press, Lanham, MD

Puvathingal, Bess J & Hantula, Donald A, 2012, 'Revisiting the psychology of intelligence analysis: from rational actors to adaptive thinkers', American Psychologist, vol 67, no 3, April, pp 199－210

Quiggin, Thomas, 2007, Seeing the Invisible: National Security Intelligence in an Uncertain Age, World Scientific Publishing, Singapore

Schmitt, Major John F & Klein, Gary A, 1996, 'Fighting in the fog: dealing with battlefield uncertainty', Marine Corps Gazette, vol 80, no 8, August, pp 62－69

Schulz-Hardt, Stefan, Brodbeck, Felix C, Mojzisch, Andreas, Kerschreiter, Rudolf & Frey, Dieter, 2006, 'Group decision making in hidden profile situations: dissent as a facilitator for decision quality', Journal of Personality and Social Psychology, vol 91, no 6, December, pp 1080－1093

Shanteau, James, 1992, 'Competence in experts: the role of task characteristics', Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol 53, no 2, pp 252－266

Silver, Nate, 2012, The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail － But Some Don't, Penguin Press, New York, NY

Simon, Herbert, 1992, 'What is an explanation of behaviour?', Psychological Science, vol 3, no 3, May, pp 150－161

Slovic, Paul, 1973, 'Behavioral problems of adhering to a decision policy', paper presented at the Institute for Quantitative Research in Finance in May 1973, Napa, CA

Smith, Andrew, 2005, 'Detecting terrorist activity: defining the state's ″Threshold of Pain″', Australian Defence Force Journal, no 168, pp 30–44

Spellman, Barbara A, 2011, 'Individual reasoning', in Fischhoff, Baruch & Chauvin, Cherie (eds), Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations, The National Academies Press, Washington, DC, pp 117–141

Taleb, Nassim Nicholas, 2010, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Penguin Books, London

Tetlock, Philip E, 2005, Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton University Press, Princeton, NJ

Thaler, Richard H & Sunstein, Cass R, 2008, Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, Penguin Books, London

Thompson, J R, Hopf-Weichel, R & Geiselman, RE, 1984, The Cognitive Bases of Intelligence Analysis, US Army, Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Alexandria, VA, January

Treverton, Gregory F, 2010 'Addressing ″complexities″ in homeland security', in Johnson, Loch K (ed), The Oxford Handbook of National Security Intelligence, Oxford University Press, Oxford, pp 343–358.

Warner, Michael, 2002, 'Wanted: a definition of ″intelligence″', Studies in Intelligence, vol 46, no 3, pp 15–22

Wastell, Colin, Clarke, Graeme & Duncan, Piers, 2006, 'Effective intelligence analysis: the human dimension', Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, vol 1, no 1, October, pp 36–52

Weiner, Tim, 2007, 'Pssst: some hope for spycraft', The New York Times, 9 December, viewed 4 September 2014, <http://www.nytimes.com/2007/12/09/weekinreview/09weiner.html?pagewanted=all&_r=0>

Weiss, Arthur & Wright, Sheila, 2006, 'Dealing with the unknown: a holistic approach to marketing and competitive intelligence', Competitive Intelligence Magazine, vol 9, no 5, September–October, pp 15–20

Whaley, Barton, 2007, Stratagem: Deception and Surprise in War, Artech House, Boston, MA

Zimbardo, Philip, 2011, The Lucifer Effect: How Good People Turn Evil, Random House, New York, NY